කොළඹ පූර්ව වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය
Colombo Pre-Medicine Students' Association

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2024
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination 2024

ජීව විද්‍යාව I
Biology I

09 S I

පැය දෙකයි
Two hours

උපදෙස්:
- **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- **1 සිට 50** තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරාගෙන, එය **උත්තර පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි අදාළ නිවැරදි අංකය මත කතිරයක් (X) යොද දක්වන්න.**

1. උද්දීප්‍යතාවය හා සමායෝජනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණය කුමක්ද?

(1) වර්ධනය
(2) විකසනය
(3) චලනය ඇතිවීම
(4) පරිවෘත්තිය ක්‍රියාවලි ඇතිවීම
(5) අනුවර්තනය

2. නිදර්ශක වල ත්‍රිමාණ මතුපිට පෙනුම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අන්වීක්ෂවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

(1) නිදර්ශකයේ මතුපිට වැදී විසිර යන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බ නාභිගත කිරීමට ප්‍රබල චුම්භක භාවිතා කරයි.
(2) මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක ව්‍යුහය හා පක්ෂ්මවල චලනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය
(3) නිදර්ශක නිරීක්ෂණයට පෙර ප්‍රධාන වශයෙන් රත්‍රන් වලින් ආලේප කරයි
(4) නිදර්ශක 5×10^5 වාරයක් පමණ විශාලනය වේ
(5) සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයක විභේදන බලය මෙන් සිය ගුණයක් පමණ විය හැකිය.

3. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල සිදුවන විකරණවලට අනුකූලව කාලයත් සමග ජීවීන්ට වෙනස් වීමට ඇති හැකියාව හඳුන්වනු ලබන්නේ,

(1) පරිණාමය
(2) අනුවර්තනය
(3) උද්දීප්‍යතාව
(4) විකසනය
(5) ආවේණිය

4. ජීවය පවත්වාගෙන යාමට ජලයේ වැදගත්කම් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

(1) ද්‍රාව්‍යවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව, ද්‍රාව්‍යවල ධ්‍රැවීයතාව මත මෙන්ම අයනික බව මතද රඳා පවතී.
(2) ජල අණු අතර සංශක්තිය, ගුරුත්වයට එරෙහිව ශෛලම පරිවහනය සඳහා දායක වේ.
(3) ජලය සජීවී සෛලවල වැදගත් රසායනික සංඝටකයක් වන අතර එය බොහෝ ජීවීන්ට ජෛව විද්‍යාත්මක මාධ්‍යයක් සපයයි.
(4) 4°C දී ජලයට උපරිම ඝනත්වයක් පවතින බැවින් ජලජ ජීවීන්ට වසර පුරා ධ්‍රැවීය ප්‍රදේශවල නොනැසී පැවතීමට හැකිය.
(5) උත්ස්වේදනය හා වාෂ්පීකරණය මගින් ජීවී දේහ අධික ලෙස උණුසුම් වීම වළක්වන අතර මේ සඳහා ජලයේ ඉහළ විශිෂ්ට තාපය හේතුවේ.

5. පිළිකා සෛල පිළිබඳ නිවැරදි නොවන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) අර්බුදයක් ඇතිවීම සඳහා බොහෝ සෛල මුල් ස්ථානයෙන් පරිණාමනය විය යුතුය.
(2) සාමාන්‍ය සෛලයක් අසාමාන්‍ය සෛලයක් බවට පරිවර්තනය පරිණාමනයයි.
(3) ඔවුන්ට අවශ්‍ය වර්ධක සාධක ඔවුන් විසින්ම සාදාගැනීම හෝ වර්ධක සාධක රහිතව සෛල චක්‍රය ඉදිරියට ගෙනයාම සිදුකරයි.
(4) ස්ථානාන්තරණය රුධිර සංසරණ හෝ වසා පද්ධති තුළින් සිදු විය හැකිය.
(5) සෛල චක්‍රයේ යාමනය කරන සාමාන්‍ය සංඥාවට පිළිකා සෛල පිළිතුරු නොදෙයි.

6. ඇතැම් විද්‍යාඥයන් සහ ඔවුන්ගේ දායකත්වයන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විද්‍යාඥයන්	දායකත්වයන්
A - ඇන්ටන් වැන් ලියුවැන්හුක්	P - මූලික ව්‍යුහමය ඒකකය විස්තර කිරීමට සෛලය යන වචනය භාවිතා කරන ලදී.
B - රුඩොල්ෆ් වර්චොව්	Q - සත්ත්ව පටක සෛල වලින් සෑදී ඇති බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.
C - මතියස් ශ්ලයිඩන්	R - *Euglena* සහ බැක්ටීරියා පිළිබඳ විස්තර කර වාර්තා කරන ලදී.
D - රොබට් හුක්	S - සෛල වාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී

විද්‍යාඥයා සහ ඔහුගේ කාර්යභාරය නිවැරදිව ගළපා ඇති පිළිතුර වන්නේ,
(1) A-P, B-S, C-Q, D-R
(2) A-S, B-Q, C-P, D-S
(3) A-S, B-R, C-Q, D-S
(4) A-R, B-S, C-S, D-P
(5) A-R, B-S, C-Q, D-P

7. එන්සයිම පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) විටමින් B_7 සහඑන්සයිමයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
(2) සහයෝගීතාවයේදී උපස්තර අණුවක් යාමක ස්ථානයට බැඳීමෙන් සක්‍රීය ස්ථානවලට උපස්තර අණුවක් බැඳීම උත්තේජනය වේ
(3) බොහෝ මානව එන්සයිමවල ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය දේහ උෂ්ණත්වයට සමාන වෙයි.
(4) $NADP^+$ සහඑන්සයිමයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
(5) යම් යම් තත්ත්වය යටතේ ලිහිල්ව බැඳී පවතින සහ සාධක ප්‍රත්‍යාවර්ත වේ.

8. ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) සූන්‍යෂ්ටිකයන් මගින් පමණක් පෙන්වන ක්‍රියාවලියකි.
(2) මෙයට අවශ්‍ය එන්සයිම හා ප්‍රෝටීන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේ පවතී.
(3) ග්ලයිකොලිසියේදී නිපදවෙන NADH අණු මගින් සෑම විටම ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයෙන් ATP 5ක් නිපදවාගත හැකිය.
(4) ඔක්සිහරිත සහඑන්සයිම ඔක්සිකරණය කර පිටවන ශක්තිය මගින් ATP නිපදවා ගැනීම මෙහිදී සිදුවේ.
(5) මෙහිදී කාබොක්සිල්හරණයක් සිදුවේ.

9. මින් ස්වභාවික වරණ ක්‍රියාවලියේ පියවරක් වන්නේ,

(1) වහරය හා අවහරය
(2) විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම
(3) හිතකර ලක්ෂණ ස්වභාවික වරණයට ලක්වීම
(4) අනුවර්තනය
(5) පරිවිත ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය

10. නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) බැක්ටීරියාවන්ගේ DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන ඇත.
(2) ආකියාවන්ගේ පටල ලිපිඩවල පවතින සියලූ හයිඩ්‍රොකාබන ශාඛනය වී ඇත.
(3) ඉයුකැරියාවන්ගේ සෛලවල RNA පොලිමරේස් එක් ආකාරයක් පමණක් පවතී.
(4) ප්‍රතිජීවක මගින් ආකියාවන්ගේ වර්ධනය නිශේධනය වේ.
(5) ආකියාවන්ගේ ඇතැම් ජානවල ඉන්ට්‍රෝන පවතියි.

11. මූලද්‍රව්‍ය හා ඌනතා ලක්ෂණය අතර නිවැරදි සම්බන්ධතාවය තෝරන්න.

(1) K - කෙටි මහත මුල්
(2) Ca - පත්‍ර රැළි වැටීම
(3) Zn - පත්‍ර හැකිළීම
(4) Cl - පත්‍ර හැලීයාම
(5) Mg - ළපටි පත්‍රවල නාරටි අතර හරිතක්ෂය

12. *Nephrolepis* ජීවන චක්‍රය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) ජන්මාණු ශාකය ද්විශෘහී හා ඒක ලිංගිකයි.
(2) පරිණත බීජාණු ශාකය ජන්මාණු ශාකය මත රැඳී පවතී.
(3) ජන්මාණු ශාකය තුළ හරිතලව, කැල්වින් චක්‍ර එන්සයිම හා මූලාභ ඇත.
(4) බීජාණු ශාකයේ කඳ භූගත කෝමයකි
(5) බීජාණු ශාකයේ වායව කොටස් තුළ ලිග්නීන් හා සුබෙරින් පවතී.

13. පහත දී ඇති පිළිතුරු අතරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) ඔක්සින - ඵල වර්ධනය උත්තේජනය කරයි.
(2) ගිබරලින් - කඳ දික්වීම උත්තේජනය කරයි.
(3) සයිටොකයිනීන් - පත්‍ර වෘද්ධතාව පමා කරයි.
(4) ඇබ්සිසික් අම්ලය - පත්‍ර වෘද්ධතාව දිරිගන්වයි.
(5) එතිලීන් - පත්‍ර ඡේදනය දිරි ගන්වයි.

14. ද්විබීජ පත්‍රි ශාක කඳක පිටත සිට ඇතුලතට පවතින ව්‍යුහ නිවැරදි අනුපිළිවලින් දැක්වෙන වරණය වන්නේ,

(1) අපිචර්මය, බාහිකය, පරිචක්‍රය, අන්තශ්චර්මය, සනාල සිලින්ඩරය
(2) අපිචර්මය, අන්තශ්චර්මය, බාහිකය, පරිචක්‍රය, සනාල සිලින්ඩරය
(3) අපිචර්මය, පරිචර්මය, බාහිකය, අන්තශ්චර්මය, සනාල සිලින්ඩරය
(4) අපිචර්මය, බාහිකය, අන්තශ්චර්මය, පරිචර්මය, සනාල සිලින්ඩරය
(5) අපිචර්මය, බාහිකය, අන්තශ්චර්මය, පරිචක්‍රය, සනාල සිලින්ඩරය

15. ශෛලම පටකය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) Cycas ශාකයේ ශෛලම පටකය තුළ ශෛලම වාහිනී ඒකක පවතී.
(2) ශෛලම පටකය තුළ ශෛලම වාහිනී, වාහකාභ, මෘදුස්තර පමණක් ජලය පරිවහනය කරයි
(3) සජීද්‍ර තල ඔස්සේ ජලය, අයන, ඇමයිනෝ අම්ල නිදහසේ ගමන් කරයි
(4) වාහකාභවල සජීද්‍ර තල ඔස්සේ ජලය එක් සෛලයක සිට යාබද සෛලයට ගමන් කරයි.
(5) ශෛලම වාහිනී ඒකක සහ වාහකාභ වලට ලිග්නීන් සහ සුබෙරින් වලින් ඝන වූ සෛල බිත්ති පවතී.

16. ශාකයක අපිචර්මයේ කෘත්‍යයක් නොවනුයේ,

(1) යාන්ත්‍රික හානි සහ ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් සිදුවන හානි වලින් ආරක්ෂා කිරීම.
(2) ජලය හා ඛනිජ අයන අවශෝෂණයට ආධාර කිරීම.
(3) ජල හානිය වැළැක්වීමට උදව් කිරීම.
(4) කාෂ්ඨීය ශාකවල සන්ධාරක කෘත්‍ය ඉටුකිරීම.
(5) පාලක සෛල මගින් වායු හුවමාරුවට ආධාර කිරීම.

17. සත්ත්ව පටක පිළිබඳ පහත් සඳහන් වගන්ති අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

(1) වෘක්ක යුගල මේද පටකය මගින් ආවරණය වී ඇත.

(2) මැද කන සංයුක්ත අපිච්ඡදයකින් ආස්තරණය වී ඇත.

(3) තන්තුමය ඝන සම්බන්ධක පටකයක් වන බණ්ඩරා මගින් ඩිම්බකෝෂ උදර කුහරයේ ස්ථානගත වී ඇත.

(4) එන්ඩොකාඩියම, ඝනකම අපිච්ඡද සෛලවලින් ආස්තරණය වී පවතී.

(5) හෙන්ලේ පුඩුව සරල අපිච්ඡදයකින් ආස්තරණය වී ඇත.

18. ආහාර ජීරණ පද්ධතියට අදාළ එන්සයිම පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) පොලිසැකරයිඩ —අග්න්‍යාශයික ඇමයිලේස්→ ඩයිසැකරයිඩ

(2) ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ —අග්න්‍යාශයික ලයිපේස්→ ග්ලිසරෝල්, මේද අම්ල, මොනොග්ලිසරයිඩ

(3) නියුක්ලියෝටයිඩ —නියුක්ලියෝටයිඩේස්, නියුක්ලියෝසයිඩේස්, පොස්පොටේස්→ නයිට්‍රජනීය භෂ්ම, පෙන්ටෝස් සීනි, පොස්ෆේට්

(4) කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ —අග්න්‍යාශයික ට්‍රිප්සින්/ කයිමොට්‍රිප්සින්→ කුඩා පෙප්ටයිඩ ඇමයිනෝ අම්ල

(5) කුඩා පෙප්ටයිඩ —ආන්ත්‍රික ඩයිපෙප්ටිඩේස්, ඇමයිනෝ පෙප්ටයිඩේස්, කාබොක්සි පෙප්ටයිඩේස්→ ඇමයිනෝ අම්ල

19. රක්තහීනතාව ඇති විය හැක්කේ මින් කුමන විටමින ඌන වීමෙන්ද?

(1) A හා E (2) D හා E (3) B_1 හා B_3
(4) B_6 හා B_9 (5) B_5 හා B_7

20. ECG සටහනක P තරංගයෙන් නිරූපණය වන්නේ මින් කුමක්ද?

(1) කර්ණිකා විධ්‍රැවණය (2) කෝෂිකා විධ්‍රැවණය (3) කර්ණිකා ප්‍රතිධ්‍රැවණය
(4) කෝෂිකා ප්‍රතිධ්‍රැවණය (5) කෝෂිකා පේෂි වල ඉහිල්වීම

21. වැරහැලි පණුවාගේ රුධිරයේ අඩංගු ශ්වසන වර්ණකය වන්නේ,

(1) හිමොග්ලොබින් (2) ක්ලෝරොක්රුවොරින් (3) හීමොසයනීන්
(4) හීමොඑරිත්‍රින් (5) මයෝග්ලොබින්

22. කරදිය ඇනෙලිඩාවෝ තම ශ්වසන ව්‍යුහය ලෙස යොදා ගන්නේ,

(1) දේහ පෘෂ්ඨය (2) සම (3) ශ්වාසනාල පද්ධතිය
(4) අභ්‍යන්තර ජලක්ලෝම (5) බාහිර ජලක්ලෝම

23. පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය පිළිබඳ නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න.

(1) මෙම ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරය ඇති කිරීමට පෙර ආගන්තුක ප්‍රතිදේහජනක හඳුනාගැනීම T වසා සෛල මගින් පමණක් සිදුකරයි.

(2) B හා T වසා සෛල දෙවර්ගය මගින්ම ප්‍රතිදේහජනක වලට සමාන ආකාරයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වයි

(3) ප්ලාස්ම සෛල වලට කෙටි ආයු කාලයක් පවතී.

(4) T වසා සෛලවල කාරක ආකාරය සයිටොටොක්සික් T සෛල පමණි.

(5) තනි B වසා සෛලයක් විභාජනයෙන් ප්ලාස්ම සෛල දෙකක් පමණක් සාදයි.

24. විවිධ සත්ව වංශ හා ඔවුන්ගේ ස්නායු සංවිධානය පහත දී ඇත.

A නිඩාරියා - විසරිත ස්නායු ජාලය
B ඇනෙලීඩා - මොළය හා අන්වායාම ස්නායු රැහැන් යුගලය
C කෝඩේටා - මොළය හා පෘෂ්ඨීය ස්නායු රැහැන
D එකයිනොඩර්මේටා - ස්නායු වලය

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) B හා C පමණි (3) A, C, D පමණි.
(4) B, C, D පමණි. (5) A, B, C, D සියල්ලම

25. ස්නායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ පොදු ආබාධ පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

(1) ඇල්ශයිමර් රෝගයට හේතු වන්නේ මොළයේ නියුරෝනවල ප්‍රගාමී සහ අප්‍රතිවර්ත්‍ය හායනයයි
(2) මොළයේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක මට්ටම්වල වෙනස්වීම් විශාදයට හේතු විය හැකිය.
(3) පාකින්සන් රෝගය මොළයේ ඩොපමයින් නිදහස් කරන නියුරෝනවල ක්‍රමික හායනය හා සම්බන්ධයි.
(4) මනෝභාවය දෝලනය වීම සහ මානසික ක්‍රියාකාරිත්වය පිරිහීම භිනෝන්මාදයේ ලක්ෂණ වේ
(5) ඇල්ශයිමර් රෝගය හා පාකින්සන් රෝගය වයස්ගත පුද්ගලයන් අතර වඩාත් බහුලය.

26. අනුවේගී හා ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධති අතර වෙනස වැරදි ලෙස නිරූපණය කරන පිළිතුර වන්නේ,

	අනුවේගී කොටස	ප්‍රත්‍යානුවේගී කොටස
(1)	අනුවේගී සුෂුම්නා ස්නායු නිකුත් වන්නේ ග්‍රෛවී හා උරස් ප්‍රදේශ වලිනි.	ප්‍රත්‍යානුවේගී සුෂුම්නා ස්නායු නිකුත් වන්නේ ත්‍රිකාස්ථික ප්‍රදේශයෙන්ය.
(2)	ශුක්‍රාණු මුදා හැරීම සහ යෝනි මාර්ගයේ සංකෝචන දිරි ගැන්වීම.	ලිංගේන්ද්‍රිය උද්ගමනය වීම දිරිගන්වයි.
(3)	නොඑපිනෙෆ්රින් ස්‍රාවය කරයි.	ඇසිටයිල්කෝලීන් ස්‍රාවය කරයි.
(4)	'සටන් වැදීම හෝ පලා යාම' ට දේහය සූදානම් කරයි.	'විවේකය හා ජීර්ණය' උත්තේජනය කරයි.
(5)	පූර්ව ගැංග්ලියා ස්නායු තන්තු වලට වඩා අපර ගැංග්ලියා ස්නායු තන්තු දිගින් වැඩි වේ.	පූර්ව ගැංග්ලියා ස්නායු තන්තු වලට වඩා අපර ගැංග්ලියා ස්නායු තන්තු දිගින් අඩුවේ.

27. අක්‍රිය පරිවහනයේදී සංවලිත නාලිකා තුලට ස්‍රාවය කරනු ලබන්නේ,

(1) H^+ (2) K^+ (3) NH_3
(4) ඖෂධ වර්ග (5) විෂ ද්‍රව්‍ය

28. වෘක්කාණු පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) බාහික වෘක්කාණු මජ්ජාවේ කෙටි දුරකට ගමන් කරන අතර ජක්ස්ට මජ්ජාමය වෘක්කාණු මජ්ජාවේ ගැඹුරටම විහිදෙයි.
(2) වෘක්කයක වැඩිපුර පිහිටා ඇත්තේ බාහික වෘක්කාණු ය.
(3) බෝමන් ප්‍රාවරයේ පිටත ස්ථරය පැතලි අපිච්ඡද සෛල ස්ථරයකින් සමන්විත වේ.
(4) වෘක්කාණුවට රුධිරය සපයන රුධිර නාළිකාව අභිවාහී ධමනිකාව ලෙසත් ඉන් පිටතට ගමන් කරන රුධිර වාහිනිය අපවාහී ධමනිකාව ලෙසත් හඳුන්වයි.
(5) විදූර සංවලිත නාළිකාවට සාපේක්ෂව අවිදූර සංවලිත නාළිකාව දිගින් හා පළලින් වැඩිය.

29. ජීවීන්ගේ දැකිය හැකි සැකිලි වර්ග හා උදාහරණ පහත දැක්වේ

A- ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ල- වට පණුවා, ගැඩවිලා
B- බහිස්සැකිල්ල- මුහුදු ඉකිරි, කිඹුලා
C- අන්තඃසැකිල්ල- කැස්බෑවා, මුහුදු ලිලී

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) A, B පමණි
(4)A, C පමණි (5) සියල්ලම වේ

30. ප්‍රවේණික පරීක්ෂණ සඳහා ගෙවතු මෑ ශාකය සතු අභිමත ගුණාංගයක් නොවූයේ මින් කුමක්ද?

(1) ප්‍රතිවිරුද්ධ ගති ලක්ෂණ රාශියක් සහිත ප්‍රභේද ගණනාවක් පැවතීම.
(2) ජනන කාලය කෙටි වීම.
(3) සෑම මුහුමකදීම ප්‍රජනිතය විශාල සංඛ්‍යාවකින් නිපදවීම.
(4) ශාක අතර සිදුකරන මුහුම් මුලුමනින්ම පාලනය කළ හැකි වීම.
(5) සාපේක්ෂව අඩු සම්භාවිතාවකින් පළිබෝධ හානිවලට ගොදුරු වන භෝගයක් වීම.

31. හාඩි- වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයට අවශ්‍ය තත්ත්වයක් වනුයේ මින් කුමක්ද?

(1) විකෘති ඇතිවීම. (2) ස්වභාවික වරණය සිදු වීම. (3) අහඹු සංවාසය සිදු වීම.
(4) ගහනයේ විශාලත්වය බෙහෙවින් කුඩා වීම. (5) ආගමන හා විගමන සිදු වීම.

32. සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස් රෝගය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) මෙම රෝගයේදී ප්ලාස්ම පටලයේ අඩංගු ක්ලෝරයිඩ නාළිකා මඟින් අසාමාන්‍ය ලෙස Cl^- ස්‍රාවය වීම සිදුවේ.
(2) අසාමාන්‍ය ලෙස ශ්ලේෂ්මලය ඝනකම් වීම රෝග ලක්ෂණයකි.
(3) CFTR ජානයේ විකෘතියක් නිසා හට ගනී.
(4) ලිංග වර්ණදේහවල ඇතිවන නිලීන ආබාධයකි.
(5) බහුකාර්ය ඇලීල නිසා ඇතිවන මානව ප්‍රවේණික රෝගයකි.

33. DNA සංශ්ලේෂණයේදී හා පිළිසකර කිරීමේදී පොස්ෆොඩයිඑස්ටර් බන්ධන සාදමින් හා හිදැස් මුද්‍රා තැබීම සිදු කරනුයේ මින් කුමන එන්සයිමය ද?

(1) DNA පොලිමරේස් I (2) DNA පොලිමරේස් II (3) නියුක්ලියේස්
(4) ප්‍රයිමේස් (5) DNA ලයිගේස්

34. ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුවක් (r- DNA) සෑදීම සඳහා පහත දී ඇති ශිල්ප ක්‍රම අතරින් වැරදි වනුයේ මින් කුමක්ද?

(1) වෙනස් ප්‍රභව වලින් DNA විසංගමනය.
(2) විසංගත DNA සීමා එන්සයිමය මගින් සීමිත ජීර්ණය.
(3) ජෙල විද්‍යුතාගමනය මගින් තනි නියුක්ලියෝටයිඩ වෙන් කිරීම.
(4) අවශ්‍ය නියුක්ලියෝටයිඩ අනුපිළිවෙල සහිත නිවැරදි ඛණ්ඩ, ඒෂණ භාවිතා කරමින් හඳුනා ගැනීම.
(5) බහුවිධ ප්‍රභව වලින් ලබා ගන්නා DNA ඛණ්ඩ, DNA ලයිගේස් භාවිතයෙන් සම්බන්ධ කිරීම.

35. නිවර්තන වැසි වනාන්තර සම්බන්ධයෙන් මින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

(1) සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 25^0 C- 29^0 C අතර පරතරයක පවතියි.
(2) වෘක්ෂලතාදියේ සිරස් ස්ථරීභවනයක් නිරීක්ෂණය කළ නොහැක.
(3) ආත්‍රොපෝඩා විශේෂ මිලියන 50- 100 අතර සංඛ්‍යාවක් මේවා තුළ ඇතැයි විශ්වාස කරයි.
(4) අපිශාක දුර්ලභ ය.
(5) ඍතුමය වර්ෂාපතනයක් සමඟ මාස 6-7 ක කැපී පෙනෙන වියළි කාලයක් දැක්නට ලැබේ.

36. පහත පිළිතුරු අතරින් විදේශික විශේෂයක් හා අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයක් පිළිවෙළින් දැක්වෙන වරණය වන්නේ,

(1) රබර් හා ලූලා (2) තිලාපියා හා අලියා (3) අවිච්චියා හා ඇතා
(4) ගොරකා හා බුලත්හපයා (5) ගඳපාන හා කිතුල්

37. කොකුස බැක්ටීරියාවන්ගේ සෛල සැකසුම් වල විවිධ ආකාර අතරින් බහුතලීය සෛල විභාජනය මඟින් මිදි පොකුරු ආකාර සෛල ගොනු සාදනුයේ කුමන සෛල ආකාරයේදී ද?

(1) ස්ටැෆිලොකොකුස (2) ස්ට්‍රෙප්ටොකොකුස (3) සාසිනා
(4) චතුෂ්ක (5) ඩිප්ලොකොකුස

38. වාණිජමය වශයෙන් එන්සයිම නිපදවීමට යොදාගන්නා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩයක් නොවන්නේ,

(1) *Aspergillus niger* (2) *Rhizopus* sp. (3) *Bacillus subtilis*
(4) *Aspergillus oryzae* (5) *Pseudomonas* sp.

39. විසිතුරු මත්ස්‍යයන්ට වැළදෙන සුලබ රෝග අතරින් පැතැල්ලන් මඟින් හට ගන්නා රෝගයක් වනුයේ මින් කුමක්ද?

(1) රක්තපාත සෙප්ටිසීමියාව (2) කොලම්නාරිස් රෝගය (3) කරමල් හා චර්ම ප්‍රදාහය
(4) මත්ස්‍යයන්ගේ සුදු පුල්ලි(ඉච්) (5) ට්‍රයිකොඩිනෝසිස්

40. ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත කරන *Aedes* මදුරුවාගේ ජීවන චක්‍රය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශවලින් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

(1) සුහුඹුල් මදුරුවන් 4-7mm අතර පරාසයක, කුඩා සිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මදුරුවන් ය.
(2) සුහුඹුල් මදුරුවන්ගේ දේහය මතුපිට සුදු පැහැ සලකුණු/ පටි දැකිය හැකිය.
(3) සුහුඹුල් ගැහැණු මදුරුවා තෙත බඳුන්වල ජල මට්ටමට වහාම පහළින් ඇතුළත පෘෂ්ඨයේ තනි තනිව බිත්තර දමයි.
(4) බිත්තර 1mm පමණ දිගයි.
(5) කීටයන් සිරස්ව නොව ජල පෘෂ්ඨයට ආනත ලෙස රැඳී සිටියි.

- **අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතුරෙන් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විනිශ්චය කර ගන්න. ඉන් පසු නිවැරදි අංකය තෝරන්න.**

(A), (B), (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් .... (1)
(A), (C), (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් .... (2)
(A) සහ (B) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් .... (3)
(C) සහ (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් .... (4)
වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් .... (5)

උපදෙස් සැකෙවින්				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) නිවැරදි ය.	(A), (C), (D) නිවැරදි ය.	(A), (B) නිවැරදි ය.	(C), (D) නිවැරදි ය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය.

41. පහත ක්‍රියාවලි අතරින් ATP ලෙස ශක්තිය වැයවන ක්‍රියාව/ක්‍රියාවන් වන්නේ,

(A) පැලෝපීය නාල ඔස්සේ ඩිම්බයක් චලනය වීම. (B) ශ්ලේෂ්මල ඉහළ නැංවීම. (C) ප්ලෝයමීය භර කිරීම.
(D) අක්‍රිය විභවය පවත්වාගෙන යාම. (E) පේශී ඉහිල් වීම

42. රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනයේ දී සෑදෙන නමුත් චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනයේ දී නොසෑදෙන ද්‍රව්‍ය වන්නේ.

(A) ATP (B) NADH (C) O_2
(D) NADPH (E) ජලය

43. පුටිකා පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(A) පුටිකා ශාක කඳේ හා පත්‍රවල අපිචර්මයේ දක්නට ලැබේ.
(B) සියලුම ශාක වල පාලක සෛල බෝංචි බීජ හැඩයක් ගනී.
(C) පාලක සෛලවල සෛල බිත්ති අසමාකාර ලෙස ඝනකම් වී පවතින නිසා මේවා ස්ථුලකෝණාස්ථර සෛල වර්ගයකි.
(D) පාලක සෛල වටා සෙලියුලෝස් ක්ෂුද්‍ර කෙඳිති අරීය ලෙස සැකසී ඇත.
(E) පාලක සෛල තම හැඩය වෙනස් කර සිදුරේ විශ්කම්භය පාලනය කරයි.

44. නයිට්‍රජන් මූලද්‍රව්‍ය ශාකයට අවශෝෂණය කරගන්නා ආකාර වන්නේ,

(A) NO_3^- (B) NO_2^- (C) NH_3
(D) NH_4^+ (E) N_3^-

45. අධ්‍යාතතිය සඳහා හේතුව/ හේතු වනුයේ පහත කරුණු අතරින් මොනවා ද?

(A) ස්ථුලතාව (B) දුම්බීම (C) රක්තපාත තත්ත්වය
(D) මධුමේහය (E) ස්නායු පටක වර්ධනය ශීඝ්‍ර වීම

46. මානව මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(A) මොළයේ මධ්‍ය නාලයෙන් මස්තිෂ්ක කෝෂිකා ලෙස හැඳින්වෙන ක්‍රමවත් හැඩැති කුහර 4ක් සාදයි.
(B) මධ්‍ය මොළය මගින් දෘෂ්ටි හා ආඝ්‍රාණ ප්‍රතික සමායෝජනය කරන අතර එය මස්තිෂ්ක වෘන්තයේ කොටසකි.
(C) මස්තිෂ්ක බාහිකයෙහි සංගාමී ප්‍රදේශ මඟින් මතකය, බුද්ධිය, චිත්තවේග සහ විනිශ්චය පිළිබඳ වගකීම් දරයි.
(D) වැරෝලිසේතුවෙහි ඇති ස්නායු තන්තු මගින් අනුමස්තිශ්කයේ අර්ධගෝල දෙක අතර පාලමක් සාදයි.
(E) දිවීම වැනි විශාල පරිමාණයේ දේහ චලන සමායෝජනය සඳහා සුෂුම්නා ශීර්ෂකය පමණක් දායක වේ.

47. මානව ප්‍රජනක පද්ධතිය හා සම්බන්ධ හෝමෝන පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(A) ඩිම්බ මෝචනයෙන් පසු LH උත්තේජනය මඟින් පීත දේහය නම් ග්‍රන්ථිමය ව්‍යුහයක් බවට ස්‍යූනිකා පටක පත්වේ.
(B) ගර්භාෂයික චක්‍රයේ ප්‍රගුණන කලාවේ ස්ටෙරොයිඩ හෝමෝන මඟින් ගර්භාෂය උත්තේජනය කරන අතර කලලයට ආධාර කිරීම සඳහා ගර්භාෂය සකස් කෙරේ.
(C) ගර්භණීභාවයේ දී කලලාවාරය මඟින් hCG හෝමෝනය නිපදවයි.
(D) දරු ප්‍රසූති ක්‍රියාවලියේදී ස්ථානීය යාමක (prostaglandin), ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හා ඔක්සිටොසීන් යන හෝමෝන මඟින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගර්භාෂය සංකෝචනය යාමනය කරයි.
(E) Depo-Provera එන්නත මඟින් කෘත්‍රිම ප්‍රොජෙස්ටරෝන් එන්නත් කරයි.

48. මින් වියළි පතන තෘණ භූමිවල හමුවන ශාක වනුයේ මොනවාද?

(A) *Cymbopogon nardus* (B) *Arundinella villosa* (C) *Chrysopogon nodulibarbis*
(D) *Themeda tremula* (E) *Imperata cylindrica*

49. ආහාර, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් නරක් වීමේදී සිදුවන භෞතික විපර්යාස වනුයේ,

(A) ආහාර මෘදු වීම. (B) පූතිභවනය (C) විෂ එකතු වීම.
(D) සෙවල හා මැලියම් (පොලිසැකරයිඩ) සෑදීම. (E) පැසීම

50. පහත පිළිතුරු අතරින් ආහාර විෂ වීම හා සම්බන්ධ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වන්නේ,

(A) *Staphylococcus aureus* (B) *Aspergillus flavus* (C) *Vibrio cholerae*
(D) *Salmonella typhi* (E) *Clostridium botulinum*

***

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Right Reserved

කොළඹ පූර්ව වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය

Colombo Pre-Medicine Students' Association

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2024

General Certificate of Education (Adv.Level) Examination

ජීව විද්‍යාව II

Biology II

09 S II

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10

Additional Reading Time – 10 minutes

පැය තුනයි

Three Hours

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

උපදෙස් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු **10**කින් සහ ප්‍රශ්න **10**කින් සමන්විත වේ.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් **දෙකකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි.**

A කොටස — ව්‍යුහගත රචනා (පිටු අංක 2 - 9)

* ප්‍රශ්න **හතරට ම** පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.
* ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

B කොටස — රචනා (පිටු අංක 10)

* ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A** සහ **B** කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ **A** කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B** කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු **මෙම පත්‍රයේ ම** සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය **100** කි.)

1. (A) (i) අනුවර්තනය ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණයකි. අනුවර්තනය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද ?

....

....

(ii) අනුවර්තනය සඳහා නිදසුන් දෙකක් ලියන්න.

....

....

(iii) සෛල චක්‍රයේ පිරික්සුම් ස්ථානයක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්දැයි සඳහන් කර, එම පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථාන පවතින කලා දෙකක් ලියන්න.

....

....

(iv) සත්ව සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය හා ශාක සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය අතර පවතින වෙනස්කමක් ලියන්න

....

(v) ප්‍රභා ආරක්ෂණයේ වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න.

....

....

(B) (i) ස්වායු ශ්වසනය යනු කුමක්ද?

....

....

(ii) ග්ලයිකොලිසිය පියවර සිදු වන ස්ථානය හා එහි අවසාන ATP ලාභය හා නිපදවන NADH අනු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

ස්ථානය :- ....

ATP ලාභය :- ....

නිපදවන NADH අණු ගණන :- ....

(iii) විද්‍යාගාරය තුළ ප්‍රරෝහණය වන මුං බීජ ඇසුරින් ශ්වසන සීඝ්‍රතාවය සෙවීමට ශිෂ්‍යයෙකුට පැවරී ඇත මේ . සඳහා ඔහු නිර්මාණය කළ යුතු ඇටවුමේ දළ රූප සටහනක් අඳින්න.

(C) (i) පරිණාමවාදයක් වන ඩාවින් හා වොලස් වාදය තුළ දී වාල්ස් ඩාවින්ගේ නිරීක්ෂණ දෙක කුමක්ද?

....

....

(ii) පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට වාසිදායක ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.

....

....

(iii) ඇම්ෆිබියා වර්ගයට අයත් සාමාජිකයන් ශ්වසනය කිරීමට භාවිතා කරන ව්‍යුහ තුනක් ලියන්න.

....

....

(iv) කොන්ඩ්‍රික්තියේස් හා ඔස්ටික්තියේස් වර්ග දෙකෙහි පවතින වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න.

....

....

(v) පහත දෙබෙදුම් සුවිය සම්පූර්ණ කරන්න.

Pogonatum, Selaginella, Nephrolepis, Cycas, Gnetum, වද

(1) සමබීජානුකයි - ....

විෂමබීජානුකයි - ....

(2) භූගත රයිසෝමයක් පවතී - ....

භූගත රයිසෝමයක් නොමැත - ....

(3) පරාග කණිකා හා ශුක්‍රාණු නිපදවයි - ....

පරාග කණිකා හා ශුක්‍රාණු නිපදවන්නේ නැත - ....

(4) ශෛලමය තුළ වාහිනී ඒකක පවතී - ....

ශෛලමය තුළ වාහිනි ඒකක නොමැත - ....

(5) බීජ අණ්ඩපය තුළ පවතී - ....

බීජ අණ්ඩපය තුළ නොමැත - ....

2. (A) (i) විභාජකයක් යනු කුමක්ද?

....

(ii) විභාජක පටකයක කෘත්‍යාමය ලාක්ෂණික ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

....

(iii) අග්‍රස්ථ විභාජක ආකාර දෙක නම් කරන්න .

....

....

(iv) අග්‍රස්ථ විභාජක ආකාර දෙක අතර ඇති ව්‍යුහමය වෙනස්කම් දෙකක් දක්වන්න.

....

....

(v) ඒකබීජපත්‍රී මූලක ප්‍රාථමික ව්‍යුහයේ හරස්කඩක් නිරූපණයට නම්කල දළ රූපසටහනක් ඇඳ දක්වන්න.

(vi) සපුෂ්ප ශාක වල ප්‍රජනක ව්‍යුහය කුමක්ද? එය සමන්විත වන පත්‍ර වල හතර මොනවාද?

....

....

....

....

(vii) සංසේචනයෙන් පසු *Cycas* හි පහත ව්‍යුහ පත්වන්නේ කුමන ව්‍යුහ බවටද?

(a) ජායා ජන්මාණු ශාකය - ....

(b) ඩිම්බය - ....

(viii) ශාකයක ප්‍රකාශ අවධිය යනු කුමක්ද?

....

....

(B) පහත ප්‍රශ්න *Rhoeo* අපිචර්මීය සිවිවල ද්‍රාව්‍ය විභවය නිර්ණය කිරීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය හා සම්බන්ධ වේ.

(i) පූර්ණ ශූන වූ සෛලයක් යනු කුමක්ද?

....

(ii) පරීක්ෂණය සඳහා *Rhoeo* යටි අපිචර්මීය සිවි යොදා ගැනීමට හේතුව කුමක්ද?

....

(iii) අදාල සිවි කැබැලි ආසෘතික සමතුලිතතාවයට පත්වීමට කොපමණ කාලයක් තබනු ලබයිද?

....

(iv) ඉහත පරීක්ෂණයේදී ප්‍රස්තාරයක් අඳිනු ලබයි අදාල ප්‍රස්තාරයේ .x හා y අක්ෂ වලට ගන්නා පරාමිතීන් කවරේද?

x අක්ෂය - ....

y අක්ෂය - ....

(C) (i) (a) අරියල පටකයේ ඇති තන්තු වර්ග 2ක් නම් කරන්න .

....

....

(b) a හි සඳහන් කරන ලද තන්තු වර්ග දෙකෙහි කෘත්‍ය බැගින් පිළිවෙලින් නම් කරන්න .

....

....

(c) රුධිරය විශේෂිත සම්බන්ධක පටකයක් වීමට හේතු 2ක් ලියන්න .

....

....

(ii) සත්ත්ව සදෘශ පෝෂණයේ පියවර ඊතල සටහනකින් දක්වන්න

....

....

(iii) (a) බේටයේ අඩංගු පහත සංඝටකවල කෘත්‍ය බැඟින් ලියන්න.

ජලය - ....

ශ්ලේෂ්මලය - ....

(b) බේටයේ අඩංගු ප්‍රතික්ෂුද්‍රජීවී කාරකයක් නම් කරන්න .

....

(c) අක්මා අනුඛණ්ඩිකාවක පර්යන්ත කෝණවල දක්නට ලැබෙන නාළ වර්ග 3 නම් කරන්න.

....

....

....

(iv) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේදී මේද ජීර්ණයේ අන්තඵල රුධිරයට අවශෝෂණය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න .

....

....

(v) පහත එක් එක් පද විස්තර කරන්න .

ආහාර මාර්ගය - ....

පාදස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය - ....

විටමින් - ....

(vi) පහත මූලද්‍රව්‍ය වල කෘත්‍යයක් හා ඌනතා ලක්ෂණය බැගින් දක්වන්න.

මූලද්‍රව්‍ය	කෘත්‍යය	ඌනතා ලක්ෂණය
Na		
F		

3. (A) (i) සතුන්ට සංසරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව ඇතිවීමට බලපෑ හේතු 2ක් දක්වන්න.

(ii) වසා තරලය චලනය වීමට උදවු වන්නේ කුමන ව්‍යුහවල සංකෝචනයද?

(iii) සාගර අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ දේහවල දක්නට ලැබෙන ශ්වසන වර්ණක මොනවාද?

(iv) (a) පහත පද හඳුන්වන්න.

)I) අභ්‍යන්තර ශ්වසනය

(II) බාහිර ශ්වසනය

(b) පුප්ඵුශීය අධ්‍යාතතිය ඇතිවීමට හේතු වන ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ මොනවාද?

(v) (a) සෛල මාධ්‍යයේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර එලදායී වන සෛල වර්ග 3ක් දක්වන්න.

(b) කාටිලේජ හා අස්ථිවල වේදනාකාරී ප්‍රදාහ ඇති වීමට හේතු වන ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝගය කුමක්ද?

(B) (i) වෘක්ක දෙකෙහි පිහිටීම නිවැරදිව දක්වන්න.

(ii) මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ ආරක්ෂාව සඳහා පවතින පටක ස්ථර 3 හි මධ්‍ය ස්ථරයේ නම කුමක්ද?

(iii) වැරෝලි සේතුව හා සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ පොදු කෘත්‍ය 2 ක් දක්වන්න.

(iv) මන්දතයිරොයිඩතාවයේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණ 3ක් ලියන්න.

(v) (a) පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ හෝර්මෝනමය පාලනය සැලකූ විට පූර්ව පිටියුටරිය මත බලපාන හෝර්මෝන 2ක් දක්වන්න.

(b) දරු ප්‍රසූතිය සඳහා උදවු වන ස්ථානීය යාමකයක් හා හෝර්මෝනයක් පිළිවෙළින් ලියන්න.

(C) (i) වර්තමානයේදී මෙන්ඩල්ගේ ස්වාධීන සංරචනය පිළිබඳ නියමය වලංගු වන්නේ කුමන තත්ව යටතේදී ද?

(ii) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී යොදා ගන්නා සම්ප්‍රදායික අභිජනන ශිල්ප ක්‍රම මොනවාද?

(iii) (a) m-RNA මගින් ද්විත්ව දාම cDNA සෑදීමට භාවිතා කරන එන්සයිම 2ක නම් ලියන්න.

(b) DNA ඇතුලු කිරීමේ පද්ධති අතුරින් වයිරස භාවිත වන්නේ කුමකද?

(iv) (a) සීමා සිතියමක් යනු කුමක්ද?

(b) සීමා සිතියම් වල දුර මනින ඒකක වර්ග 2ක් දක්වන්න.

(v) පහත ක්ෂේත්‍රවල භාවිත වන GMO නිපැයුම් එක බැගින් දක්වන්න.

(a) රෝගවලට ප්‍රතිරෝධී ශාක :

(b) වෛද්‍ය විද්‍යාව :

(c) වීස් කර්මාන්තය :

4. (A) (i) රැම්සාර් අර්ථ දැක්වීමට ගැලපෙන පරිදි ලංකාවේ තෙත්බිම් බෙදා ඇති පුළුල් කාණ්ඩ 03 මොනවාද?

....

....

....

(ii) "පීට්" අර්ථ දක්වන්න.

....

(iii) කඩොලාන ශාක වල එම පරිසර පද්ධතිවලට අනුවර්තන ලෙසින් දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ශණ 2ක් සඳහන් කරන්න.

....

....

(iv) ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික අන්තරායට ලක්විය හැකි(vu) සත්ව විශේෂය කුමක්ද ?

....

(v) සංරක්ෂණයේ දෙයාකාරයන් මොනවාද?

....

(B) (i) ජලජ පර්නාංගයක් වන *Azolla sp* සමග සහජීවී සංගමයක් සාදන නයිට්‍රජන් තිරකරන සයොනොබැක්ටීරියාවන් කවුරුන්ද?

....

(ii) පහත දැක්වෙන ශාක වර්ධක යාමක ද්‍රව්‍ය සංස්ලේශණය කිරීමට යොදාගන්නා ක්ෂුද්‍රජීව ගණය/ විශේෂය බැගින් නම් කරන්න.

(a) Auxin : ....

(b) Cytokinins : ....

(c) Gibberellin : ....

(iii) බනිජභවනයේ වැදගත්කම සඳහන් කර දක්වන්න.

....

....

(iv) නයිට්‍රජනීකරණයේ පහත පියවර සඳහා දායක වන බැක්ටීරියා ගණ නම් කරන්න.

(a) $NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$ - ....

(b) $NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$ - ....

(v) පානීය ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සූචක ජීවියෙකු ලෙස භාවිතා කරන බැක්ටීරියා ආකාරය නම් කරන්න.

....

(vi) එම බැක්ටීරියාවගේ ලක්ෂණ 5ක් සඳහන් කරන්න.

....

....

....

....

....

(C) (i) ජලාලයක,

(a) දිනපතා කළයුතු කාර්යයක් සඳහන් කරන්න.

....

(b) සතියකට වරක් කළයුතු කාර්යයක් සඳහන් කරන්න.

....

(c) සති 2කකට වරක් කළයුතු කාර්යයන් 03ක් සඳහන් කරන්න.

....

(ii) තවාන් කළමනාකරනයේදි, පාංශු කළමනාකරණය සිදු කිරීම වෙනුවෙන් පාංශු තත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේදී සලකා බලන සාධක 03ක් නම් කරන්න.

....

....

....

(iii) (a) පටක රෝපණය අර්ථ දක්වන්න.

....

....

(b) බිගෝනියා ශාකයක් පත්‍ර කැබලි මගින් ප්‍රචාරණය කිරීමේ පියවර ලියා දක්වන්න.

....

....

....

....

***

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Right Reserved

කොළඹ පූර්ව වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය
Colombo Pre-Medicine Students Association

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2023(2024)
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination 2023(2024)

ජීව විද්‍යාව II
Biology II

09 S II

B කොටස - රචනා

උපදෙස් :

⁕ ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
අවශ්‍ය තැන්හිදී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූපසටහන් දෙන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය **150**කි.)

5. සෛලයක් තුළ එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය යාමනය කරන යාන්ත්‍රණ විස්තර කරන්න.

6. (a) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයත් ඒකසෛලික ජීවීන් පිළිබඳ දර්ශීය උදාහරණ ඇසුරින් විස්තර කරන්න.

(b) K^+ සාන්ද්‍රය කල්පිතයට අනුව පුටිකා විවෘත වීමේ හා වැසීමේ යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.

7. (a) මානව සමේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්නග

(b) මානව ඇතුළු කන නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.

8. (a) ස්නායු ආවේගයක් ජනනය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.

(b) උපාගමයක් හරහා ආවේග සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන අයුරු විස්තර කරන්න.

9. (a) බැක්ටීරියා භක්ෂකයෙකුගේ ජාරක ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.

(b) ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා එය සිදුකරන ප්‍රධාන ආකාර 2 පැහැදිලි කරන්න.

10. කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) විභාජක පටකවල මූලික ලක්ෂණ

(b) DNA පුස්තකාල

(c) පටක රෝපණ ශිල්පීය ක්‍රමයේ වැදගත්කම

***

SL
EDUCATION
A/L

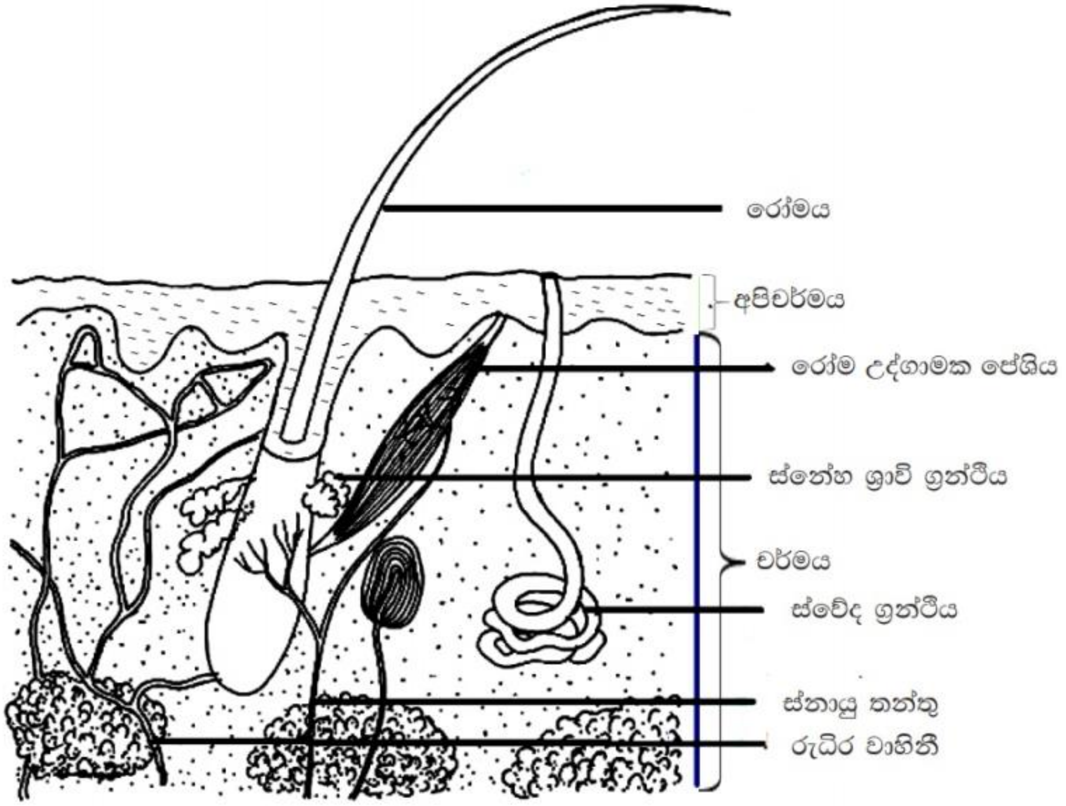
සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

කොළඹ පූර්ව වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය
Colombo Pre-Medicine Students' Association

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2024
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination

09 - ජීව විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය.



කොළඹ පූර්ව වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය

Colombo Pre-Medicine Students' Association

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2024

විෂය අංකය 09 විෂයය ජීව විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

I පත්‍රය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය
01.	3	11.	4	21.	4	31.	3	41.	1
02.	2	12.	3	22.	5	32.	4	42.	4
03.	1	13.	1	23.	3	33.	5	43.	5 (A,D,E)
04.	4	14.	5	24.	3	34.	3	44.	5 (A,D)
05.	1	15.	2	25.	4	35.	1	45.	1
06.	4	16.	4	26.	1	36.	2	46.	4
07.	2	17.	5	27.	3	37.	1	47.	4
08.	4	18.	4	28.	All	38.	5	48.	5 (A,D)
09.	3	19.	4	29.	4	39.	3	49.	2
10.	5	20.	1	30.	5	40.	3	50.	5 (A,B,E)

එක් පිළිතුරකට 1 බැගින්;

මුළු ලකුණු $1 \times 50 = 50$

09 - ජීව විද්‍යාව
II පත්‍රය
A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

1. (A) (i) අනුවර්තනය ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණයකි. අනුවර්තනය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද ?

- ජීවියකු ජීවත් වන සුවිශේෂී පරිසරයට අනුකූලව එම ජීවියාගේ පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට අනුබල දෙන ව්‍යුහමය, කායකර්මීය, චර්යාමය වෙනස්වීම්.

(ඉරි ගසා පවතින වචන 2කට = 1 pts) **3 pts**

(ii) අනුවර්තනය සඳහා නිදසුන් දෙකක් ලියන්න.

- ශුෂ්ක ශාකවල ගිලුණු පූටිකා
- කඩොලාන ශාකවල ජලාභුජ එල
- ඔටුවාගේ පුළුල්ව විහිදුණු පාද

(ඕනෑම දෙකකට) **2 pts**

(iii) සෛල චක්‍රයේ පිරික්සුම් ස්ථානයක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්දැයි සඳහන් කර, එම පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථාන පවතින කලා දෙකක් ලියන්න.

- සෛල චක්‍රය තුළ දී, සෛල විභාජනයේ ඉදිරි කලා වලට යාමට සෛලය සූදානම් බව සහතික කරන සෛල චක්‍රය

  පාලනය කරන ස්ථාන.

1 pt

- G1, G2, M

(ඕනෑම දෙකකට) **2 pts**

(iv) සත්ව සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය හා ශාක සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය අතර පවතින වෙනස්කමක් ලියන්න

- ශාක සෛලවල සෛල තලයක් ඇති වේ.
- සතුන්ගේ භේදන ඇලියක් ඇතිවේ.

2 pts

(v) ප්‍රභා ආරක්ෂණයේ වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න.

- අධික ආලෝකයෙන් ක්ලෝරෆිල් ආරක්ෂා කිරීම.
- සෛලයට හානිකර ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අනු නිපදවීම වැළැක්වීම.

2 pts

(B) (i) ස්වායු ශ්වසනය යනු කුමක්ද?

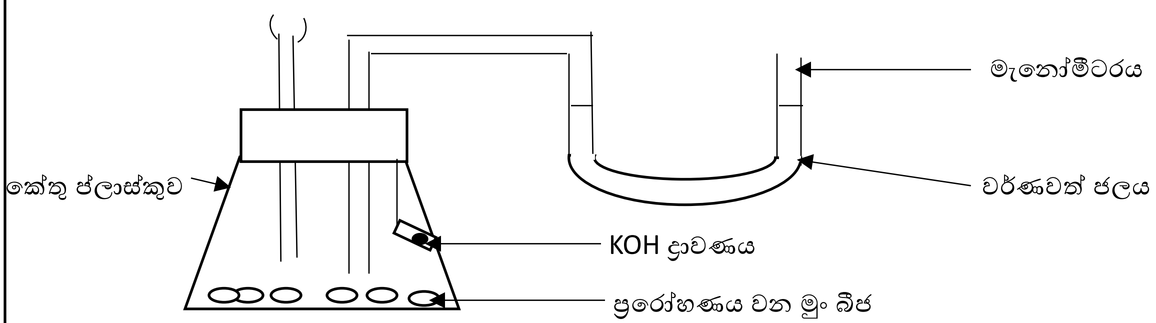
- අණුක O_2 පවතින විට ග්ලූකෝස් එහි ශ්වසන උපස්තර භාවිතා කර ATP සංශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය.

1 pt

(ii) ග්ලයිකොලිසිය පියවර සිදු වන ස්ථානය හා එහි අවසාන ATP ලාභය හා නිපදවන NADH අනු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

ස්ථානය	:- සෛටොසෝලය	**1 pt**
ATP ලාභය	:- 2 ATP	**1 pt**
නිපදවන NADH අණු ගණන	:- 2 NADH	**1 pt**

(iii) විද්‍යාගාරය තුළ ප්‍රරෝහණය වන මුං බීජ ඇසුරින් ශ්වසන සීඝ්‍රතාවය සෙවීමට ශිෂ්‍යයෙකුට පැවරී ඇත මේ .
සඳහා ඔහු නිර්මාණය කළ යුතු ඇටවුමේ දළ රූප සටහනක් අඳින්න.



5 pts

(C) (i) පරිණාමවාදයක් වන ඩාවින් හා වොලස් වාදය තුළ දී වාල්ස් ඩාවින්ගේ නිරීක්ෂණ දෙක කුමක්ද?

- අධිජනනය
- ප්‍රභේදනය **2 pts**

(ii) පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට වාසිදායක ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.

- විලෝපිකයන්ගෙන් බේරීම
- ආහාර ලබා ගැනීම
- රෝග වලට ප්‍රතිරෝධීතාවය
- සංසේචන සම්භාවිතාවය
- නිපදවන ජනිතයින් සංඛ්‍යාව
- භෞතික තත්ත්වවලට ඔරොත්තු දීම

(ඕනෑම දෙකකට) **2 pts**

(iii) ඇම්ෆිබියා වර්ගයට අයත් සාමාජිකයන් ශ්වසනය කිරීමට භාවිතා කරන ව්‍යුහ තුනක් ලියන්න.

- සම
- මුඛ කුහර ආස්තරණය
- ජලක්ලෝම
- පෙනහළු

(ඕනෑම තුනකට) **3 pts**

(iv) කොන්ඩ්‍රික්තියේස් හා ඔස්ටික්තියේස් වර්ග දෙකෙහි පවතින වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න.

- කොන්ඩ්‍රි - සැකිල්ල කාටිලේජයි
  ඔස්ටික් - සැකිල්ල අස්ථිමය වේ
- කොන්ඩ්‍රි - පෞච්ච වරල විසමාංශ පුච්ඡවේ
  ඔස්ටික් - පෞච්ච වරල සමාංශ පුච්ඡ වේ
- කොන්ඩ්‍රි - රළු කොරල

ඔස්ටික් - කංකතාභ / චක්‍රාකාර කොරල

- කොන්ඩ්‍රි - පිධානයක් නොමැත
  ඔස්ටික් - පිධානයක් පවතී

(ඕනෑම දෙකකට) **2 pts**

(v) පහත දෙබෙදුම් සුචිය සම්පූර්ණ කරන්න.

Pogonatum, Selaginella, Nephrolepis, Cycas, Gnetum, වද

(1) සමබීජානුකයි - (2)

විෂමබීජානුකයි - (3)

(2) භූගත රයිසෝමයක් පවතී - *Nephrolepis*

භූගත රයිසෝමයක් නොමැත - *Pogonatum*

(3) පරාග කණිකා හා ශුක්‍රාණු නිපදවයි - (4)

පරාග කණිකා හා ශුක්‍රාණු නිපදවන්නේ නැත - *Selaginella*

(4) ශෛලමය තුළ වාහිනී ඒකක පවතී - (5)

ශෛලමය තුළ වාහිනි ඒකක නොමැත - *Cycas*

(5) බීජ අණ්ඩපය තුළ පවතී - වද

බීජ අණ්ඩපය තුළ නොමැත - *Gnetum*

නිවැරදි දෙබෙදුම් සුචියට **10 pts**

40 × 2 ½ = ලකුණු 100

2. (A) (i) විභාජකයක් යනු කුමක්ද?

- ශාක දේහ තුළ දක්නට ලැබෙන විභේදනය නොවූ පටක සමූහ.

1 pt

(ii) විභාජක පටකයක කෘත්‍යමය ලාක්ෂණික ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

- ගුණනය වීමේ හැකියාව දරයි.

1 pt

(iii) අග්‍රස්ථ විභාජක ආකාර දෙක නම් කරන්න.

- ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජක
- මූලාග්‍රස්ථ විභාජක

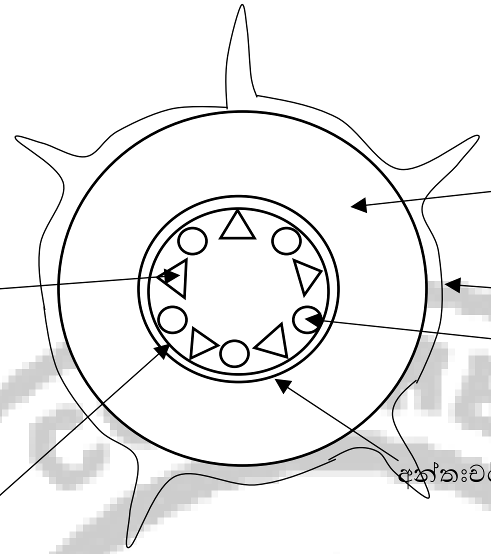
2 pts

(iv) අග්‍රස්ථ විභාජක ආකාර දෙක අතර ඇති ව්‍යුහමය වෙනස්කම් දෙකක් දක්වන්න.

- ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජක ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථයේ ද, මූලාග්‍රස්ථ විභාජක මූලාග්‍රස්ථයේද දැකිය හැකිය.
- ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජක පත්‍ර මූලාකෘති වලින් ආරක්ෂාවන අතර මූලාග්‍රස්ථ විභාජක මූලාග්‍ර කොපුවෙන් ආරක්ෂා වේ. **2 pts**

(v) ඒකබීජපත්‍රී මූලක ප්‍රාථමික ව්‍යුහයේ හරස්කඩක් නිරූපණයට නම්කල දළ රූපසටහනක් ඇඳ දක්වන්න.

.



2 pts

(vi) සපුෂ්ප ශාක වල ප්‍රජනක ව්‍යුහය කුමක්ද? එය සමන්විත වන පත්‍ර වල හතර මොනවාද?

- පුෂ්පය

- මනිපත්‍ර
- දළපත්‍ර
- රේණු
- අන්ඩප

3 pts

(vii) සංසේචනයෙන් පසු *Cycas* හි පහත ව්‍යුහ පත්වන්නේ කුමන ව්‍යුහ බවටද?

(a) ජායා ජන්මාණු ශාකය - ද්විගුණ භ්‍රෑණ පෝෂය

(b) ඩිම්බය - බීජය **2 pts**

(viii) ශාකයක ප්‍රකාශ අවධිය යනු කුමක්ද?

- පැය 24ක කාලය තුළ ශාකය ආලෝකයට නිරාවරණය වන කාලයයි. **1 pt**

(B) පහත ප්‍රශ්න *Rhoeo* අපිචර්මීය සිව්වල ද්‍රාව්‍ය විභවය නිර්ණය කිරීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය හා සම්බන්ධ වේ.

(i) පූර්ණ ශූන වූ සෛලයක් යනු කුමක්ද?

- උපරිම Ψ_p අගයක් සහිත වුත් එය $\Psi_p = -\Psi_s$ ලෙස වන්නා වූත් $\Psi = 0$ වූ ත් සෛලයකි.

1 pt

(ii) පරීක්ෂණය සඳහා *Rhoeo* යටි අපිචර්මීය සිවි යොදා ගැනීමට හේතුව කුමක්ද?

- *Rhoeo* ශාක පත්‍ර සිවි වල මධ්‍ය රික්තකයේ ඇති (ඇන්තොසයනින්) වර්ණක නිසා ශූන හා විශූන සෛල පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිවීම. **1 pt**

(iii) අදාල සිව් කැබැලි ආසෘතික සමතුලිතතාවයට පත්වීමට කොපමණ කාලයක් තබනු ලබයිද?

- මිනිත්තු 20ක්

1 pt

(iv) ඉහත පරීක්ෂණයේදී ප්‍රස්තාරයක් අඳිනු ලබයි අදාල ප්‍රස්තාරයේ .x හා y අක්ෂ වලට ගන්නා පරාමිතීන් කවරේද?

x අක්ෂය - සුක්‍රෝස් ද්‍රාවනවල සාන්ද්‍රණය

y අක්ෂය - සෛල වල විශූනතා ප්‍රතිශතය

2 pts

(C) (i) (a) අරියල පටකයේ ඇති තන්තු වර්ග 2ක් නම් කරන්න.

- කොලජන් තන්තු
- ඉලාස්ටින් තන්තු
- ජාලාකාර තන්තු

(ඕනෑම 2 x 0.5 = 1) **1 pt**

(b) a හි සඳහන් කරන ලද තන්තු වර්ග දෙකෙහි කෘත්‍ය බැගින් පිළිවෙලින් නම් කරන්න.

- ශක්තිය හා නම්‍යශීලී බව ලබාදීම.
- පටකයට ප්‍රත්‍යාස්ථ බව ලබාදීම.
- සම්බන්ධක පටකය යාබද පටකවලට සම්බන්ධ කිරීම.

(ඕනෑම 2 x 0.5 = 1) **1 pt**

(c) රුධිරය විශේෂිත සම්බන්ධක පටකයක් වීමට හේතු 2ක් ලියන්න.

- පූරකය ද්‍රව පූරකයක් වීම.
- පූරකය සෛලවල ශ්‍රාවයක් නොවීම.
- තන්තු කැටිගැසෙන අවස්ථාවේදී පමණක් දැකගත හැකි වීම.

(ඕනෑම 2) **2 pts**

(ii) සත්ත්ව සදෘශ පෝෂණයේ පියවර ඊතල සටහනකින් දක්වන්න.

අධිග්‍රහණය ---> ජීර්ණය ---> අවශෝෂණය ---> ස්වීකරණය ---> පහ කිරීම

(සියල්ල නිවැරදි නම්) **1 pt**

(iii) (a) බේටයේ අඩංගු පහත සංඝටකවල කෘත්‍ය බැඟින් ලියන්න.

ජලය - ආහාරය තෙත් කිරීම.

මුඛ කුහරය තුල සිදුවන රසායනික ජීරණයට ජලීය මාධ්‍යයක් සැපයීම.

රස ප්‍රතිග්‍රහණයට.

ශ්ලේෂ්මලය - ගිලීම පහසු කිරීම.

මුඛ කුහරය පිරිසිදු කිරීම.

මුඛ කුහර ආස්තරණය සර්ශනය මගින් හානි වීම වැළැක්වීම.

2 pts

(b) බේටයේ අඩංගු ප්‍රතික්ෂුද්‍ර ජීවී කාරකයක් නම් කරන්න.

- ඉමියුනෝග්ලොබියුලින්
- ලයිසොසයිම්

(ඕනෑම 1) **1 pt**

(c) අක්මා අනුඛණ්ඩිකාවක පර්යන්ත කෝණවල දක්නට ලැබෙන නාළ වර්ග 3 නම් කරන්න.

- යාකෘතික ධමනි ශාඛාව
- යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරා ශාඛාව
- අන්තර් අනුඛන්ඩික පිත්ත ප්‍රනාලය

3 pts

(iv) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේදී මේද ජීර්ණයේ අන්තඵල රුධිරයට අවශෝෂණය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

- මේද අම්ල, ග්ලිසරෝල් හා මොනොග්ලිසරයිඩ මේද ජීරණයේ අන්ත ඵල වේ.
- මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා හරහා අපිච්ඡද සෛල තුළට විසරණය වේ.
- අපිච්ඡද සෛල තුළදී මේද අම්ල හා මොනොග්ලිසරයිඩ එක් වී, ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ සාදයි
- මෙම ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ (ජල ද්‍රාව්‍ය ගෝලිකා) කයිලෝමයික්‍රෝන හා සහසම්බන්ධ කරයි.
- ඉන්පසු පයෝලස නාලිකා තුළට අවශෝෂණය වී, වසා හරහා රුධිර ධාරාවට ඇතුළු වේ.

5 pts

(v) පහත එක් එක් පද විස්තර කරන්න .

ආහාර මාර්ගය - බාහිර පරිසරයට විවෘත වන, මිනිසාගේ සත්ව සදෘශ පෝෂණය පවත්වා ගැනීමට දායක වන දිගු නාලයකි.

මූලික පරිවෘත්තීය වේගය - ආතතියට ලක් නොවූ අවස්ථාවේ, පශ්චාත් අවශෝෂණ අවස්ථාවේ, විවේකීව සිටින පුද්ගලයකුගේ, අවම පරිවෘත්තීය ශීඝ්‍රතාවය.

විටමින් - සාමාන්‍ය දේහ පරිවෘත්තිය හා සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමට සුළු ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන කාබනික සංයෝග වේ.

3 pts

(vi) පහත මූලද්‍රව්‍ය වල කෘත්‍යයක් හා ඌනතා ලක්ෂණය බැගින් දක්වන්න.

මූලද්‍රව්‍ය	කෘත්‍යය	ඌනතා ලක්ෂණය
Na	අම්ල භෂ්ම තුල්‍යතාවයට. ජල තුල්‍යතාවයට. ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට.	කෙණ්ඩා පෙරලීම. ආහාර රුචිය අඩුවීම.
F	දත්වල ව්‍යුහය පවත්වා ගැනීමට.	දත් දිරායාම.

(කෘත්‍ය හා ඌනතාවය දෙකම නිවැරදි නම්) **2 pts**

40 × 2 ½ = ලකුණු 100

3. (A) (i) සතුන්ට සංසරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව ඇතිවීමට බලපෑ හේතු 2ක් දක්වන්න.

- සත්වදේහ තුළ ද්‍රව්‍ය පරිවහනය.
- බාහිර පරිසරය සමඟ ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව.

2 pts

(ii) වසා තරලය චලනය වීමට උදවු වන්නේ කුමන ව්‍යුහවල සංකෝචනය ද?

- කංකාල පේශී
- වසා වාහිනී බිත්ති

2 pts

(iii) සාගර අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ දේහවල දක්නට ලැබෙන ශ්වසන වර්ණක මොනවා ද?

- හිමෝඑරිත්‍රින්

1 pt

(iv) (a) පහත පද හඳුන්වන්න.

(I) අභ්‍යන්තර ශ්වසනය

- රුධිරයේ සිට පටක කරා ඔක්සිජන් පරිවහනය වීම හා පටක වල සිට රුධිරයට CO_2 පරිවහනය වීම.

(II) බාහිර ශ්වසනය

- පෙණහැලිවල සිට රුධිරය කරා ඔක්සිජන් පරිවහනය වීමත් රුධිරයේ සිට පෙණහැලි වෙත CO_2 පරිවහනය වීම.

2 pts

(b) පුප්පුශීය අධ්‍යාතතිය ඇතිවීමට හේතු වන ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ මොනවාද?

- සිලිකොසිස්
- ඇස්බැස්ටෝසිස්

2 pts

(v) (a) සෛල මාධ්‍යයේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ඵලදායී වන සෛල වර්ග 3 ක් දක්වන්න.

- ආසාදිත සෛල
- පිළිකා සෛල
- බද්ධ කළ ආගන්තුක සෛල

3 pts

(b) කාටිලේජ හා අස්ථිවල වේදනාකාරී ප්‍රදාහ ඇති වීමට හේතු වන ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝගය කුමක්ද?

- රූමටික් ආතරයිටිස්

1 pt

(B) (i) වෘක්ක දෙකෙහි පිහිටීම නිවැරදිව දක්වන්න.

- අපර උදර බිත්තිය මත
- කශේරුවට දෙපසින්
- ප්‍රති උදරච්ඡදියට
- මහා ප්‍රාචීරයට පහළින්.

4 pts

(ii) මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ ආරක්ෂාව සඳහා පවතින පටක ස්ථර 3 හි මධ්‍ය ස්ථරයේ නම කුමක්ද?

- ජාලාකාර පටලය

1 pt

(iii) වැරෝලි සේතුව හා සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ පොදු කෘත්‍ය 2 ක් දක්වන්න.

- පූර්ව මොළය, මධ්‍ය මොළය, පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය අතර තොරතුරු හුවමාරුව.
- දිවීම, නැගීම වැනි විශාල පරිමාණයේ දේහ චලන සමායෝජනය.

2 pts

(iv) මන්දතයිරොයිඩතාවයේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණ 3ක් ලියන්න.

- අඩු පාදස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය
- බර වැඩිවීම, අලසකම
- මල බද්ධය
- වියළි සිසිල් සම

(මින් ඕනෑම 3ක්) **3 pts**

(v) (a) පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ හෝර්මෝනමය පාලනය සැලකූ විට පූර්ව පිටියුටරිය මත බලපාන හෝර්මෝන 2ක් දක්වන්න.
- ඉන්හිබින්
- ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්

2 pts

(b) දරු ප්‍රසූතිය සඳහා උදවු වන ස්ථානීය යාමකයක් හා හෝර්මෝනයක් පිළිවෙළින් ලියන්න.

- ප්‍රොස්ටොග්ලැන්ඩීන්
- ඊස්ට්‍රඩියෝල්/ ඔක්සිටොසීන්

2 pts

(C) (i) වර්තමානයේදී මෙන්ඩල්ගේ ස්වායීන සංරචනය පිළිබඳ නියමය වලංගු වන්නේ කුමන තත්ව යටතේදී ද?
- වෙනස් වර්ණදේහවල ඇති ජාන සඳහා
- එකම වර්ණදේහය මත එකිනෙකින් ඉතා දුරින් පිහිටි ජාන සඳහා.

2 pts

(ii) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී යොදා ගන්නා සම්ප්‍රදායික අභිජනන ශිල්ප ක්‍රම මොනවාද?
- කෘත්‍රිම වර්ණය
- සහාභිජනනය
- බිහිජනනය
- දෙමුහුම්කරණය
- අන්තර් විශේෂ තරහය / විශේෂාන්තර මුහුම්

(ඕනෑම 2 ක්) **2 pts**

(iii) (a) m-RNA මගින් ද්විත්ව දාම cDNA සෑදීමට භාවිතා කරන එන්සයිම 2ක නම් ලියන්න.

- රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටේස්
- DNA පොලිමරේස්

2 pts

(b) DNA ඇතුලු කිරීමේ පද්ධති අතුරින් වයිරස භාවිත වන්නේ කුමක්ද?

- පාරනයනය

1 pt

(iv) (a) සීමා සිතියමක් යනු කුමක්ද?
- එක් එක් සීමා ස්ථානයේ එකිනෙකට සාපේක්ෂ පිහිටීම සහ ඒ ස්ථාන අතර දුර දැක්වෙන රූප සටහන.

1 pt

(b) සීමා සිතියම් වල දුර මනින ඒකක වර්ග 2ක් දක්වන්න.

- සෙන්ටිමෝගන්
- නියුක්ලියෝටයිඩ යුගල සංඛ්‍යාව

2 pts

(v) පහත ක්ෂේත්‍රවල භාවිත වන GMO නිපැයුම් එක බැගින් දක්වන්න.

(a) රෝගවලට ප්‍රතිරෝධී ශාක : Potato virus y ට ප්‍රතිරෝධී ශාක/ Potato leaf roll virus ට ප්‍රතිරෝධී ශාක/ පශ්චිම අංගමාර රෝගයට ප්‍රතිරෝධී අර්තාපල්

(b) වෛද්‍ය විද්‍යාව : මානව ඉන්සියුලින්/ හෙපටයිටිස් B එන්නත/ VIII සාධකය/ මානව ජාන භුවමාරුව හෝ ජාන චිකිත්සාව

(c) වීස් කර්මාන්තය : කයිමොසීන්

3 pts

40 × 2 ½ = ලකුණු 100

4. (A) (i) රැම්සාර් අර්ථ දැක්වීමට ගැලපෙන පරිදි ලංකාවේ තෙත්බිම් බෙදා ඇති පුළුල් කාණ්ඩ 03 මොනවාද?

- අභ්‍යන්තර මිරිදිය තෙත්බිම්
- වෙරළබඩ තෙත්බිම්
- මිනිසා සෑදූ තෙත්බිම්

3 pts

(ii) “පීට්” අර්ථ දක්වන්න.

- අඩ වශයෙන් වියෝජනය වූ
- කාබනික ද්‍රව්‍ය.

2 pts

(iii) කඩොලාන ශාක වල එම පරිසර පද්ධතිවලට අනුවර්තන ලෙසින් දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ශණ 2ක් සඳහන් කරන්න.

- ශාක පත්‍ර ඝන උච්චර්ම දරයි.
- ඇතම් ශාක වල ලවණ ග්‍රන්ථි පිහිටා ඇත.
- වායුගෝලීය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමට විශේෂ මුල් ඇත.
- ජලාබුජ ප්‍රරෝහනය

(ඕනෑම 2) **2 pts**

(iv) ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික අන්තරායට ලක්විය හැකි(vu) සත්ව විශේෂය කුමක්ද?

- පුංචි ලේනා(Dusky-stripped jungle squirrel)

1 pt

(v) සංරක්ෂණයේ දෙයාකාරයන් මොනවාද?

- ස්ථානීය සංරක්ෂණය

- විතැන් සංරක්ෂණය **2 pts**

(B) (i) ජලජ පර්ණාංගයක් වන *Azolla sp* සමග සහජීවී සංගමයක් සාදන නයිට්‍රජන් තිරකරන සයොනොබැක්ටීරියාවන් කවුරුන්ද?

- *Anabaena sp*

1 pt

(ii) පහත දැක්වෙන ශාක වර්ධක යාමක ද්‍රව්‍ය සංස්ලේශණය කිරීමට යොදාගන්නා ක්ෂුද්‍රජීව ගණය/ විශේෂය බැගින් නම් කරන්න.

(a) Auxin : *Pseudomonas putida , P.fluorescens*

(b) Cytokinins : *P.fluorescens , Azotobacter sp , Rhizobium sp , B.subtilis*

(c) Gibberellin : *Acetobacter sp , Azospirillum*

3 pts

(iii) ඛනිජභවනයේ වැදගත්කම සඳහන් කර දක්වන්න.

- අනෙකුත් ජීවීන්ට ජීවත් වීම සඳහා ශාක හා සත්ව සුන්බුන් පෘතුවි පෘෂ්ටයෙන් ඉවත් කරයි.
- පෘතුවියේ සීමිත ප්‍රමාන වලින් හමුවන ඛනිජ චක්‍රීකරණය කරයි.

2 pts

(iv) නයිට්‍රජනීකරණයේ පහත පියවර සඳහා දායක වන බැක්ටීරියා ගණ නම් කරන්න.

(a) $NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$ - *Nitrosomonas*

(b) $NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$ - *Nitrobacter*

2 pts

(v) පානීය ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සූචක ජීවියෙකු ලෙස භාවිතා කරන බැක්ටීරියා ආකාරය නම් කරන්න.

- කෝලිෆෝම් බැක්ටීරියාවන්

1 pt

(vi) එම බැක්ටීරියාවගේ ලක්ෂණ 5ක් සඳහන් කරන්න.

- ස්වායු හෝ වෛකල්පිත නිර්වායු වේ.
- ග්‍රෑම් (-) ය.
- අන්තඃබීජාණු නොසාදයි.
- යෂ්ටි හැඩැතිය.
- 35C' හිදී ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍ය පැසීමෙන් පැය 48ක් තුල වායු නිපදවයි.

5 pts

(C) (i) ජලාලයක,

(a) දිනපතා කළයුතු කාර්‍යයන් සඳහන් කරන්න.

සම්පත් පොත පිටු අංක 44 **2 pts**

(b) සතියකට වරක් කළ යුතු කාර්‍යයන් සඳහන් කරන්න.

- සතියකට දිනක් මත්ස්‍යයන්ට ආහාර නොදිය යුතුයි.

1 pt

(c) සති 2කකට වරක් කළ යුතු කාර්යන් 03ක් සඳහන් කරන්න.

සම්පත් පොත පිටු අංක 45 **3 pts**

(ii) තවාන් කළමනාකරනයේදි, පාංශු කළමනාකරණය සිදු කිරීම වෙනුවෙන් පාංශු තත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේදී සලකා බලන සාධක 03ක් නම් කරන්න.

- පාංශු වයනය
- පාංශු ව්‍යුහය
- පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමානය

3 pts

(iii) (a) පටක රෝපණය අර්ථ දක්වන්න.

- <u>ශාක පටක</u>, <u>ශාක අවයව</u> ආදිය,
- ජීවානුහරිත තත්ව යටතේ
- නාළස්ථව පවත්වා ගෙනයෑමයි.

3 pts

(b) බිගෝනියා ශාකයක් පත්‍ර කැබලි මගින් ප්‍රචාරණය කිරීමේ පියවර ලියා දක්වන්න.

- සුදුසු පත්‍රයක් තෝරාගෙන එහි නටුව අවශ්‍ය පරිදි මට්ටම් කර කැපීම.
- පත්‍රය බඳුනක සකස් කරගත් පස් මාධ්‍යක සිටුවීම.
- ජලය සැපයීම.
- කුඩා පැල සහිත පත්‍ර කැබරි ලබා ගැනීම.

4 pts

40 × 2 ½ = ලකුණු 100

B කොටස - රචනා

5. සෛලයක් තුළ එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය යාමනය කරන යාන්ත්‍රණ විස්තර කරන්න.

1. (බොහෝ අවස්ථාවල) සෛලය තුළ එන්සයිම ක්‍රියාවලිය ස්වභාවිකව යාමනය කරන අණු
2. තරගකාරී නොවන,
3. ප්‍රතිවර්ත්‍ය නිශේධක ලෙස ක්‍රියා කරයි.
4. යාමක අණු
5. එන්සයිමයේ සක්‍රිය ස්ථානය නොවන ස්ථානයකට ,
6. එනම් විශිෂ්ට යාමක ස්ථානයකට
7. සහසංයුජ නොවන අන්තර් ක්‍රියාවලින් බැඳේ.

8,9. එමගින් එන්සයිමයේ හැඩයට හා කෘත්‍යයට බලපෑම් කරයි.

10,11.එමගින් එන්සයිමය ක්‍රියාකාරිත්වය උත්තේජනය හෝ නිෂේධනය හෝ සිදුකරයි.

ඇලොස්ටරික සක්‍රීයනය හා නිශේධනය,

12. ඇලොස්ටරික යාමනය මගින් යාමනය වන (බොහෝ) එන්සයිම උපඒකක දෙකකින් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් සෑදී ඇත.
13. එක් එක් උප ඒකකය පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයකින් සමන්විතය.
14. ඒවාට සක්‍රිය ස්ථානය බැගින්ද ඇත.
15. සම්පූර්ණ සංකීර්ණය වෙනස් හැඩ දෙකක් අතර දෝලනය වේ

16,17. එම හැඩ දෙක නම් සක්‍රිය උත්ප්‍රේරක හැඩය හා අක්‍රිය හැඩයයි.

18. මේ ආකාර දෙකේ දී ම යාමක අණු යාමක ස්ථානය වන ඇලොස්ටරික ස්ථානයට බැඳෙයි.
19. බොහෝ විට මේ ස්ථානය උපඒකක සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ පිහිටයි.
20. සක්‍රීයකයක් මේ යාමක ස්ථානයට බැඳුණු විට
21. කෘත්‍යමය සක්‍රීය හැඩය තහවුරු කරයි.
22. නිශේධකයක් යාමක ස්ථානයට බැඳුණු විට
23. අක්‍රිය ආකාරය තහවුරු කරයි.
24. එන්සයිම වල උපඒකක සැකසී ඇත්තේ සංඥා ඉතා වේගයෙන් අනෙක් උපඒකකයට සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරයට ය.
25. උප ඒකක අතර අන්තර් ක්‍රියාව හේතුවෙන්
26. තනි අණුවක් (සක්‍රීයකයක් හෝ නිෂේධකයක්) යාමක ස්ථානයට බැඳීමෙන් වුව ද ,
27. සියලු උපඒකකවල සක්‍රීය ස්ථාන වලට බලපෑමක් ඇති කෙරේ.
28. උදාහරණයක් ලෙස ADP ඇලොස්ටරික සක්‍රීයක ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එන්සයිමයට බැඳී අපචෘත්තීය මගින් ATP නිපදවීම උත්තේජනය කරයි.
29. ATP සැපයුම අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩි වූ විට ATP එම එන්සයිමයටම බැඳී නිශේධකයක් ලෙස ක්‍රියාකර අපචෘත්තීය වේගය අඩුකරයි.
30. සහයෝගීතාව
31. තවත් වර්ගයේ ඇලොස්ටරික සක්‍රීයනයකි.
32. එක් උපස්තර අනුවක් බැඳීම හේතුවෙන්
33. වෙනත් සක්‍රීය ස්ථානයකට උපස්තර අනුවක් බැඳීම හෝ ක්‍රියාකාරිත්වය උත්තේජනය සිදුකරයි.
34. එමගින් උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි.
35. උදාහරණයක් ලෙස හිමොග්ලොබින්වල එක් ඔක්සිජන් බන්ධක ස්ථානයකට ඔක්සිජන් බැඳුණු විට, අනෙක් ඔක්සිජන් බන්ධක ස්ථානවල ඔක්සිජන් බන්ධුතාවය වැඩි වේ.
36. ප්‍රතිපෝෂී නිශේධනයේ දී හානිය අවම
37. පරිවෘත්තීය මාර්ගයකදී නිපදවන අන්තඵල
38. නිශේධීය ආකාරයට බැඳීමෙන්

39. එම මාර්ගය නවතී.
40. ඒ හේතුවෙන් අවශ්‍යතාවට වඩා අන්තඵල නිපදවීම නවතී.
41. එම නිසා රසායනික සම්පත් හානිය අවම කරයි.
42. මෙය පරිවෘත්තිය ක්‍රියාවලියකදී අන්තඵල නිපදවීම යාමනය කරන අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලියකි.
43. ATP සැපයුම ඉල්ලුම ඉක්මවූ විට ATP ඇලොස්ටරික නිශේධකයක් ලෙස ක්‍රියා ක්‍රියාකරමින් අපවෘත්තීය වේගය අඩුකරයි.

ඕනෑම $38 \times 4 = 152$
මුළු ලකුණු $= 150$

6. (a) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයත් ඒකසෛලික ජීවීන් පිළිබඳ දර්ශීය උදාහරණ ඇසුරින් විස්තර කරන්න.

1. *Euglena, Paramecium, Amoeba, Diatoms* අයත් ය. (උදා 4 ට 1 pt)

Euglena

2. කරදිය හා මිරිදිය වාසීය.
3. ඒක සෛලිකය. සෛල බිත්තියක් නැත ඡවිකාවක් දරයි.
4. මිශ්‍ර පෝෂීය.
5. හරිතලව ඇත.
6. කශිකා එකක් හෝ දෙකක් දරයි.
7. ඒවා අන්තයේ ඇති මඩියක් වැනි ව්‍යුහයක ගිලී පවතී.
8. අක්ෂි ලප ඇත/ සංකෝචක රික්තක දරයි

Paramecium

9. මිරිදිය වාසීය.
10. සෛල බිත්ති නැත. ඡවිකාවක් දරයි.
11. සෛලය මතුපිට පූර්ණ වශයෙන් පක්ෂ්ම වලින් වැසී ඇත.
12. දෙයාකාරයක න්‍යෂ්ටි/ මහා න්‍යෂ්ටිය හා ක්ෂුද්‍ර න්‍යෂ්ටියක් දරයි.
13. සංකෝචක රික්තක හා ආහාර රික්තක දරයි.
14. ආහාර අධිග්‍රහණය සඳහා මෞඛඇලියක් දරයි.
15. විෂමපෝෂීය.

Amoeba

16. ජලජ විශේෂ නිදැලිවාසීය / අනෙක් ආකාර පරපෝෂීය.
17. සෛල බිත්ති නැත.
18. නිශ්චිත හැඩයක් නැත.
19. සංචරණය සහ ආහාර ගැනීමට ව්‍යාජ පාද සාදයි.
20. සංකෝචක හා ආහාර රික්තක දරයි.
21. විෂමපෝෂීය.

Diatoms

22. ජලජ වාසීය. වීදුරු ආකාර සෛල බිත්ති අතිපිහිත වන කොටස් දරයි.
23. සෛල බිත්ති පෙක්ටින් හා සිලිකා වලින් සමන්විතය.
24. හැඩය හා පෘෂ්ඨයේ සලකුණු අනුව විශාල විවිධත්වයක් ඇත.
25. රන්වන් දුඹුරු පැහැතිය.
26. සංචිත ආහාරය තෙල් හා ක්‍රිසොලැමිනාරින් වේ.
27. ක්ලෝරොෆිල් a, ක්ලෝරොෆිල් c, කැරොටින්, සැන්තොෆිල් ප්‍රභා ප්‍රතිග්‍රාහක වේ.

(b) K^+ සාන්ද්‍ර කල්පිතයට අනුව පුටිකා විවෘත වීමේ හා වැසීමේ යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.

28. දිවා කාලයේදී යාබද අපිචර්මීය සෛල වල සිට
29. පාලක සෛල තුලට සක්‍රීයව.
30. K^+ ඇතුලුවීම හා ඒවා පාලක සෛල තුල එක් රැස් වීම සිදුවේ.

සෛල තුල සාන්ද්‍රණය වැඩිවේ.

පාලක සෛලවල ජල විභවය යාබද අපිචර්මීය සෛලවලට වඩා අඩු වේ.

එවිට යාබද අපිචර්මීය සෛලවල සිට පාලක සෛල තුලට

31. ආසෘතිය මගින් ජලය ගලායයි.

මේ නිසා පාලක සෛලවල,

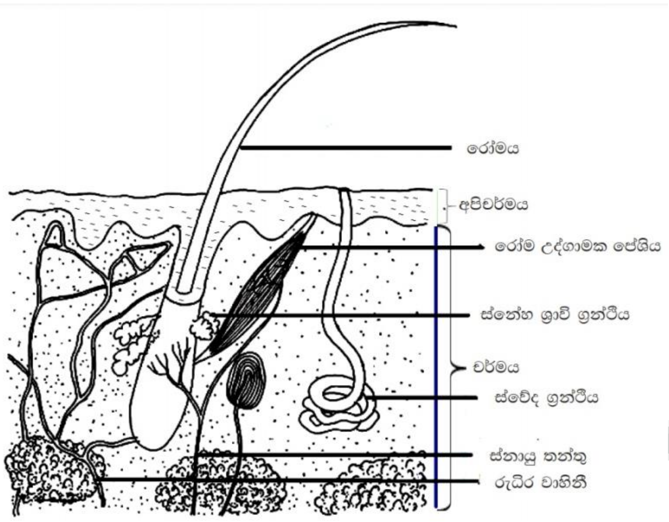
32. ශූනතාව වැඩි වී පූටිකා සිදුරු විවෘත වේ.
33. පාලක සෛල තුල K^+ එක්රැස්වීමට ශක්තිය අවශ්‍ය වේ.
34. පාලක සෛල තුල හරිතලව වල ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ
35. ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුව එම ශක්තිය සපයයි.
36. K^+ පාලක සෛලවල සිට යාබද අපිචර්මීය සෛලවලට ඉවත් කිරීම මගින් පූටිකා වැසීම සිදු වේ.
37. මෙවිට බාහිරාසෘතිය සිදුවේ.
38. ජලය පාලක සෛල වලින් ඉවත් වී
39. පාලක සෛලවල ශූනතාව අඩුවී පූටිකා සිදුරු වැසීයයි.
40. ඇබ්සිසික් අම්ල (ABA) මගින් ද K^+ සායන්ද්‍රා කල්පිතයේ කාර්යභාරයක් සිදුකරයි.

ඕනෑම $38 \times 4 = 152$

මුළු ලකුණු $= 150$

7. (a) මානව සමේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

1. මිනිස් දේහයේ විශාලම අවයවයයි.
2. අපිචර්මය හා චර්මය ලෙස ස්ථර 2කකි.
3. පිටතින් පිහිටි ස්ථරය අපිචර්මය වේ.
4. කෙරටීනීභවනය වූ
5. ස්ථරීභූත ශල්කමය අපිච්ඡදයෙන් යුතුයි.
6. රුධිර සැපයුමක් අපිචර්මයට නැත.
7. සෛල ස්ථර ගණනාවකින් සමන්විතයි.
8. අපිචර්මයේ අභ්‍යන්තර ස්ථරය ජනක ස්ථරයයි.
9. මතුපිට පවතින සෛල පැතලි තුනී
10. න්‍යෂ්ටි රහිත හා අජීවී වේ.
11. ඒවා සෛල ප්ලාස්මීය තන්තුමය ප්‍රෝටීනයක් වන කෙරටින් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
12. මතුපිට ස්ථරයේ සෛල නිරන්තරයෙන් ගැලවී යයි.
13. යටින් ඇති සෛල මගින් ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
14. නිරතුරුවම ගෙවී යන ස්ථාන වල අපිචර්මය ඝනවී පවතී.
15. අභ්‍යන්තර ජනක ස්ථරයේ මෙලනොසයිට ඇත.
16. චර්මය අරීයල පටක වලින් යුක්ත වේ.
17. පූරකය තුල ඉලාස්ටින් තන්තු හා කොලැජන් තන්තු පවතී.
18. ප්‍රධාන සෛල ලෙස තන්තු සෛල, කුඹ සෛල, මහා භක්ෂාණු පවතී.
19. ප්‍රධාන ව්‍යුහ ලෙස රුධිර හා වසා වාහිනී, සංවේදී ස්නායු අන්ත, ස්වේද ග්‍රන්ථි
20. ස්නේහ ස්‍රාවී ග්‍රන්ථි, රෝම, රෝම උද්ගාමක පේශී, සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක පවතී.



මිනිස් සමෙහි දර්ශීය ව්‍යුහය

සම්පූර්ණයෙන් නම් කරන ලද රූප සටහන = ලකුණු 08

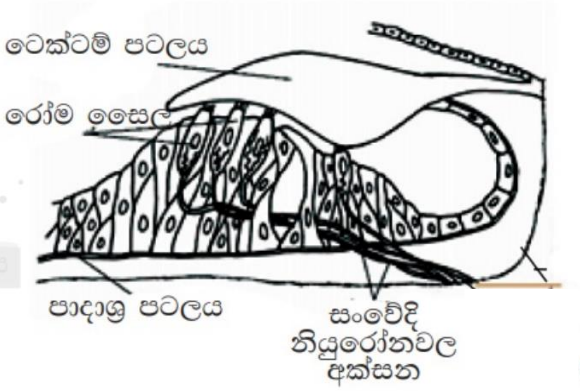
(එක් නිවැරදි නම් කිරීමට ලකුණු 01 බැගින්)

නම් නොකරන ලද රූප සටහන = ලකුණු 0

(b) මානව ඇතුළු කන නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.

21. ශංඛක අස්ථිය තුල
22. ජාලාකාර නාල පද්ධතිය හා
23. කුටීර වලින් යුතු අස්ථිමය ගහණයකින් නිර්මාණය වී පවතී.
24. අස්ථිමය ගහණය තුල තරල පිරුණු ජාලාකාර පටලමය ගහණය පවතී.
25. ප්‍රධාන ප්‍රදේශ 3කි.අලින්දය, අර්ධ චක්‍රාකාර නාළ 3, කර්ණ ශංඛය
26. අලින්දය මැද කන ආසන්නයේ ඇතුලු කන තුල ප්‍රසාරනය වූ කොටසකි.
27. පාර්ශ්වික බිත්තිය තුල අන්ඩාකාර ගවාක්ෂය හා ගෝලාකාර ගවාක්ෂය පවතී.
28. තුම්බිකාව හා මඩිච්චිය ලෙස පටලමය ගහන 2කි.
29. අර්ධ චක්‍රාකාර නාළ 3 එකිනෙකට ලම්භක තල 3ක පවතින නාළ 3කි.
30. ඒව අලින්දය සමග සන්තතික වේ.
31. කර්ණ ශංඛය දඟරමය ව්‍යුහයකි.
32. පාදීයව ප්‍රසාරණය වී පවතී.
33. මෙයත් අලින්දය සමග සන්තතිකයි.
34. කර්ණ ශංඛය තුල කුටීර 3කි.ඉහලින් අලින්ද නාලය වන අතර
35. පහලින් කර්ණ පටහ නාලය පවතී.
36. මේ දෙක අතර කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය පවතී.
37. අලින්ද නාලය අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයෙන් ආරම්භ වන අතර කර්ණපටහ නාලය ගෝලාකාර ගවාක්ෂයෙන් අවසන් වේ.
38. මේ නාල දෙක එකිනෙක සන්තතික වන අතර පරිවසා තරලයෙන් පිරී ඇත.
39. කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය අන්තෝ වසා තරලයෙන් පිරී පවතී.
40. මෙම නාලයේ පාදස්ථයේ පාදශ්‍ර පටලය පවතී.
41. මෙම පටලයේ කෝර්ටි අවයවය පවතී.
42. කෝටි අවයවය කර්ණ ශංඛ රෝම සෛල, ආධාරක සෛල වලින් නිර්මිතය.

43. ටෙක්ටම් පටලය කෝර්ටි අවයවය මතින් එල්ලෙමින් පවතී.
44. කර්ණශංඛ රෝම සෛල වල රෝම වැනි ව්‍යුහ කර්ණශංඛ ප්‍රනාලය වෙත යොමු වී ඇත.
45. බොහෝ රෝම ටෙක්ටම් පටලයේ සමීපයේ පවතී.
46. රෝම සෛල සංවේදක නියුරෝන වල අනුශාඛිකා සමග උපාගම තනන අතර සංවේදක නියුරෝන එක් වී ශ්‍රවන ස්නායුව තනයි.



කෝර්ටි අවයවයේ දළ ව්‍යුහය

සම්පූර්ණයෙන් නම් කරන ලද රූප සටහන = ලකුණු 08

(එක් නිවැරදි නම් කිරීමට ලකුණු 01 බැගින්)

නම් නොකරන ලද රූප සටහන = ලකුණු 0

46 × 3 = 138

රූප සටහන් සඳහා ලකුණු = 12

මුළු ලකුණු = 150

8. (a) ස්නායු ආවේගයක් ජනනය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.

1. අක්‍රීය විභවයේ පවතින අක්සන පටලයක
2. උත්තේජයක් හේතුවෙන් පටල විභවය වෙනස්වී
3. පටල වෝල්ටීයතාවය දේහලීය අගයට වඩා වැඩි වූ විට
4. ක්‍රියා විභවයක් ඇති වේ.
5. ක්‍රියා විභවයක අවධි 3කි.
6. විධ්‍රැවණය
7. ප්‍රතිධ්‍රැවණය
8. උපරිධ්‍රැවණය වේ.
9. අක්සනයේ පටල විභවය එහි පිටතට සාපේක්ෂව ඇතුළත
10. අඩු සෘණ අගයක් වන පරිදි වෙනස්වීම විධ්‍රැවණයයි.
11. උත්තේජයකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස
12. ප්ලාස්ම පටලයට බැඳුණු සෝඩියම් නාලිකා තුළින් සෝඩියම් ඇතුලට ගැලීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙය සිදුවේ.

13. ප්‍රතිධ්‍රැවණයේදී Na^+ ඇතුලට ගැලීම වළක්වමින්
14. සෝඩියම් නාලිකා වැසෙයි.
15. කෙසේ නමුත් K^+ බැහැර කර යාමට සැලසෙමින්
16. බොහෝ පොටැසියම් නාලිකා විවෘතව පවතී.
17. මෙමගින් සෛලය ඇතුලට ආරෝපණය සෘණ බවට පත් කෙරෙයි.
18. උපරිධ්‍රැවණයේදී සෝඩියම් නාලිකා වැසී ඇති අතර පොටැසියම් නාලිකා විවෘතව පවතී.
19. එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස පටලයේ ඇතුළත ආරෝපණය වඩාත් සෘණ බවට පත්වෙයි
20. අක්සනයක් ඔස්සේ ගමන් කරන ක්‍රියා විභව ශ්‍රේණියක් ස්නායු ආවේගයක් වේ.
21. අක්සන පටලයේ විධ්‍රැවණය සිදුවූ ආරම්භක ස්ථානයේ ප්‍රතිධ්‍රැවණය වන අතරතුර
22. ක්‍රියාවිභවය යාබඳ ස්ථානයකට පැතිරෙයි.
23. මේ විධ්‍රැවණ ප්‍රතිධැවන ක්‍රියාවලිය අක්සනය ඔස්සේ පුනරාවර්තනය වේ.
24. අක්සනයේ විෂ්කම්භය වැඩිවන විට සහ
25. මයලීනීභූත අක්සන පවතින විට
26. ස්නායු ආවේග සන්නයන වේගය වැඩිවේ.

(b) උපාගමයක් හරහා ආවේග සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන අයුරු විස්තර කරන්න.

27. අක්සන අග්‍රස්ථයේ දී ක්‍රියා විභවයක් මගින් පූර්ව උපාගම සෛලයේ ප්ලාස්ම පටලය විධ්‍රැවණය කරයි.
28. පූර්ව උපාගම පර්යන්තයේ විධ්‍රැවණය නිසා Ca^{2+} මේ අග්‍රස්ථය තුලට විසරණය වෙයි.
29. Ca^{2+} අයන සාන්ද්‍රනය ඉහළ යෑම නිසා,ස්නායු සම්ප්‍රේෂක සහිත උපාගම ආශයිකා පූර්ව උපාගම පටලයට බැඳීමට හේතු වෙයි.
30. මෙහි ප්‍රථිඵලය වන්නේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක උපාගම පැල්ම තුළට නිදහස් වීමයි.
31. ස්නායු සම්ප්‍රේෂක උපාගම පැල්ම හරහා විසරණය වෙයි.
32. ස්නායු සම්ප්‍රේෂක පශ්ච උපාගම පටලයෙහි ඇති විශිෂ්ට ප්‍රතිග්‍රාහක වලට බැඳී ඒවා සක්‍රීය කරයි.
33. ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයකට උදාහරණයක් ලෙස ඇසිටයිල් කෝලීන් ගතහොත්
34. පශ්ච උපාගම පටලයට ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ද්‍රව්‍ය බැඳීම මගින් පශ්ච උපාගම පටලය හරහා K^+ හා Na^+ අයන විසරණය වීමට ඉඩ සලසයි.
35. පශ්ච උපාගම පටලයෙහි විධ්‍රැවණය සිදු වන අතර,එය ක්‍රියා විභවය කරා ළඟා වෙයි.
36. ස්නායු ආවේගය පශ්ච උපාගම සෛලයට ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව පූර්ව උපාගම අක්සන අන්තයේ ඇති සංඥාව පහත කුමන ක්‍රමයකින් හෝ නවතාලයි.
37. ස්නායු සම්ප්‍රේෂක එන්සයිමීය ජල විච්ඡේදනය
38. පූර්ව උපාගම පර්යන්ත තුලට ස්නායු සම්ප්‍රේශක ප්‍රතිග්‍රහනය

ඕනෑම $38 \times 4 = 152$

මුළු ලකුණු $= 150$

9. (a) බැක්ටීරියා භක්ෂකයෙකුගේ ජාරක ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.

1. බැක්ටීරියා භක්ෂකයින් යනු බැක්ටීරියාවන් ආසාදනය කළ හැකි දර්ශීය වෛරස කාණ්ඩයකි.
2. ජාරක ජීරණ චක්‍රයේදී ධාරක සෛලය ජාරණය කරනු ලැබේ.
3. මේ චක්‍රයේ පියවර පහකි.
4. සම්බන්ධ වීම
5. විනිවිද යෑම
6. ජෛව සංශ්ලේෂණය
7. පරිණත වීම හා
8. නිදහස් වීමයි
9. සම්බන්ධ වීමේදී බැක්ටීරියා සෛලයේ ගැලපෙන ප්‍රතිග්‍රාහක ස්ථානයකට වෛරසය සම්බන්ධ වෙයි.
10. ඉන්පසු බැක්ටීරියා භක්ෂකයා බැක්ටීරියා සෛලය තුළට DNA නික්ෂේප කරයි.
11. මෙම ක්‍රියාවලිය බැක්ටීරියා සෛල බිත්ති බිඳ දමන එන්සයිමයකින් පහසු කරනු ලැබේ.
12. ජෛව සංශ්ලේෂණයේදී ධාරක සම්පත් භාවිතා කර ධාරක සෛල ප්ලාස්මය තුළ
13. වෛරස DNA සහ ප්‍රෝටීන ජෛව සංස්ලේෂණය කරයි.
14. ධාරක සෛලවල DNA හායනය ප්‍රේරණය කිරීමද මේ පියවරට අයත් ය.
15. පරිණතිය හා සමූහනයේදී වෛරස අංශු සඳහා හා ප්‍රෝටීන කැප්සිඩ සමූහනය සිදුවේ.
16. නිදහස් වීමේදී බැක්ටීරියා සෛල බිත්ති කැඩී විවෘත වන අතර
17. අලුතින් නිපදවන බැක්ටීරියා භක්ෂක ධාරක සෛලයෙන් නිදහස් වෙයි.
18. මෙසේ නිදහස් වන බැක්ටීරියා භක්ෂක ආසන්න සෛලවල තවත් ජාරක චක්‍රයක් අරඹයි.

(b) ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා එය සිදුකරන ප්‍රධාන ආකාර 2 පැහැදිලි කරන්න.

19. සංරක්ෂණ ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රධානතම අරමුණ ජීව විශේෂ උපරිම සංඛ්‍යාවක
20. දිගුකාලීන පැවැත්ම තහවුරු කිරීමයි.
21. වඳ වී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ පා ඇති ජීව විශේෂ විශේෂයෙන් සුරැකිය යුතු අතර
22. ඔවුන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා පියවර ගත යුතුය.
23. සංරක්ෂණය ආකාර දෙකකට සිදු කළ හැකිය.
24. **ස්ථානීය සංරක්ෂණය**
25. මෙහිදී ජීව විශේෂයේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජනනය
26. ස්වභාවික වාසස්ථානයේම තහවුරු කෙරේ.
27. මූලික වශයෙන් විශාල ගහනයක් සහ ප්‍රමාණවත් වූ උචිත වූත් වාසස්ථාන තිබෙන බවට වගබලා ගත යුතුය.
28. උදා:යාල සහ මින්නේරිය ජාතික උද්‍යාන බඳු ජාතික උද්‍යාන
29. කන්නෙලිය,පිදුරුතලාගල බඳු වන රක්ෂිත
30. **විතැන් සංරක්ෂණය**
31. විශේෂය ස්වභාවික වාසස්ථානයෙන් ඉවතට ගෙන,
32. නොනැසී ජීවත් වන සේත්,ප්‍රජනනය තහවුරු වන සේත්
33. වෙනත් ස්ථානයකදී රැක බලා ගැනීම මෙහි දී සිදු වේ.
34. විතැන් සංරක්ෂණයේ කාර්‍යභාරය ඉටු කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් සත්වෝද්‍යාන සහ උද්භිද උද්‍යාන මගිනි.

ඕනෑම $30 \times 5 = 150$

මුළු ලකුණු $= 150$

10. කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) විභාජක පටකවල මූලික ලක්ෂණ

1. සියල්ල ජීවී සෛල වේ
2. සියල්ල සමවිශ්කම්භික වේ.
3. ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය වශයෙන් විභේදනය වී නැත.
4. මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියක් පවතී.
5. ඝන සෛල ප්ලාස්මයක් සහිත වේ.
6. ගුණනය වීමේ හැකියාව දරයි.

(b) DNA පුස්තකාල

7. යාන්ත්‍රික බල හෝ සීමා එන්සයිම භාවිත කරමින් ජිනෝමයක් අහඹු කැබලිවලට කැපූ විට,ජිනෝමයේ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතිමින් වෙනස් අනුක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති වේ.
8. ඒ සියලු කැබලි ක්ලෝනකරණ වාහක සහ ප්‍රතිසංයෝජිත වාහක තුළට සමෝධානිත කර බැක්ටීරියා ධාරකන්ට පරිණාමනය කල හැකිය.
9. පරිණාමනය වූ සෛල තෝරා ගැනීම සහ නිවේශකය දරන වාහක සහිත පරිණාමනය වූ සෛල වෙන් කර ගැනීමට එම ධාරකයන් සුදුසු මාධ්‍යක රෝපණය කළ හැකිය.
10. විශේෂ DNA ඛණ්ඩයක් සඳහා වාරණයක් නැති බැවින් නිවේශකය සහිත එක් එක් පරිණාමනය වූ සෛලයකට කලින් තෝරාගත් ජිනෝමයේ ඕනෑම වෙනස් DNA කොටසක් දැරිය හැකිය.
11. සියලු ගණාවාස විසංගත කර වෙන් වෙන්ව රෝපණය කළ විට එම ගණාවාස වල එකතුව DNA පුස්තකාල ලෙස හැඳින්වේ.
12. DNA පුස්තකාල යනු, සමස්ත ජිනෝමික DNA වලින්,එකිනෙකට වෙනස් ඛන්ඩ ප්‍රචාරණය කළ හැකි ක්ෂුද්‍රජීවී රෝපණ එකතුවකි.
13. මේවා සර්වසම වාහක ගහණයක ක්ලෝනකරණය කර ඇත.
14. ජිනෝමයේ සම්පූර්ණ අනුක්‍රමය ලබාගැනීම උදෙසා එක් එක් ගණාවාසයේ නිවේශක වෙන් වෙන්ව අනුක්‍රමණය කළ හැකිය.
15. මානව ජිනෝම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මානව ජිනෝමයේ අනුක්‍රමය පහදා දීම ඒ ආකාරයට සිදු විය.
16. වෙනත් DNA පුස්තකාල වර්ගයක් ද ඇත.ඒවා cDNA නම් වේ.
17. සෛල/පටක වලින් විසංගත කල m-RNA වල ප්‍රතිවර්ති ප්‍රතිලේඛනය මගින් ලබා ගත් අනුපූරක DNA එකී පුස්තකාල වල ඇත.
18. සෛලයක m-RNA එකතුව ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටෝමය ලෙස හැඳින්වේ.
19. m-RNA විසංගත කරන අතර එයට අනුපූරක DNA දාමය බවට ප්‍රතිවර්ති ප්‍රතිලේඛනය කරයි.
20. මෙහි දී රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටේස් එන්සයිමය භාවිතාකරයි.
21. ද්විත්ව දාම cDNA ලබා ගැනීම සඳහා DNA පොලිමරේස් භාවිතා කරමින්,ප්‍රථම DNA අච්චුව මත දෙවන DNA දාමය ප්‍රතිවලිත කෙරේ.
22. එම DNA ඛණ්ඩ ක්ලෝන කර cDNA පුස්තකාල සෑදීම සඳහා ජිනෝම පුස්තකාල සෑදීමට සමාන ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරයි.
23. DNA පුස්තකාල මූලික ව භාවිතා වන්නේ අනුක්‍රම සඳහා DNA ඛණ්ඩවල ප්‍රභව ලෙසයි.
24. cDNA පුස්තකාල ද ජාන ප්‍රකාශනයේ රටාව විදහා දක්වයි.

(c) පටක රෝපණ ශිල්පීය ක්‍රමයේ වැදගත්කම

25. ක්ලෝනවල සීඝ්‍ර ගුණනය
26. විශිෂ්ට ක්ලෝනවල විශාල ප්‍රමාණයේ ප්‍රචාරණය
27. ප්‍රවේණික සමානතාවය

28. ප්‍රවේණිදර්ශ නව්‍යකරණය
29. කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල ශාක සංඛ්‍යාවක් නිපදවිය හැකි වීම
30. ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් තොර වූ ශාක නිපදවීම.
31. මුලු වර්ශය පුරා ශාක නිපදවීම
32. ජීව්‍ය බීජ නිපදවිය නොහැකි ශාක නිපදවිය හැකි වීම.

ඕනෑම $30 \times 5 = 150$

මුළු ලකුණු $= 150$

***